



華東理工大學
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

2023-2024学年机械学基础课程ppt

机械学基础

——凸轮与间歇运动机构

授课教师：王炳捷、杨晓勇

办公地点：徐汇校区实验十楼302室

2

第2章 凸轮与间歇运动机构



第2章 凸轮与间歇运动机构

目
录

contents

1

凸轮机构的应用和分类

2

从动件的常用运动规律

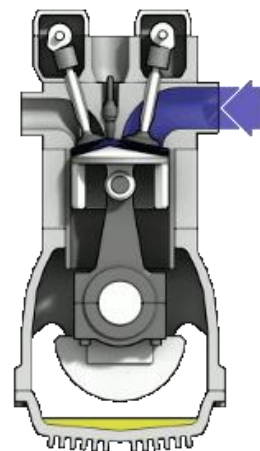
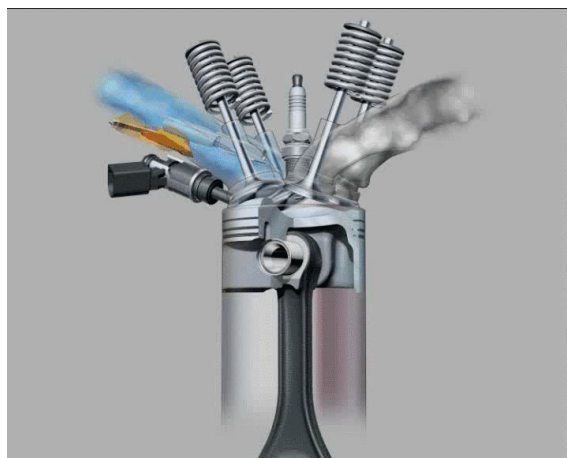
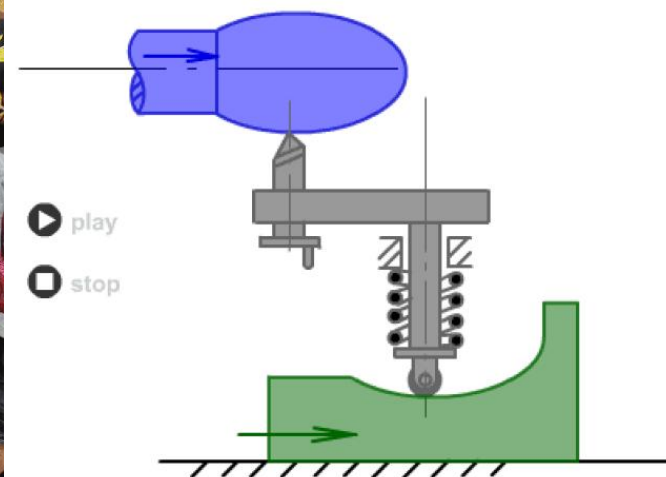
3

图解法设计凸轮的轮廓

4

凸轮机构基本参数设计

第2章 凸轮与间歇运动机构

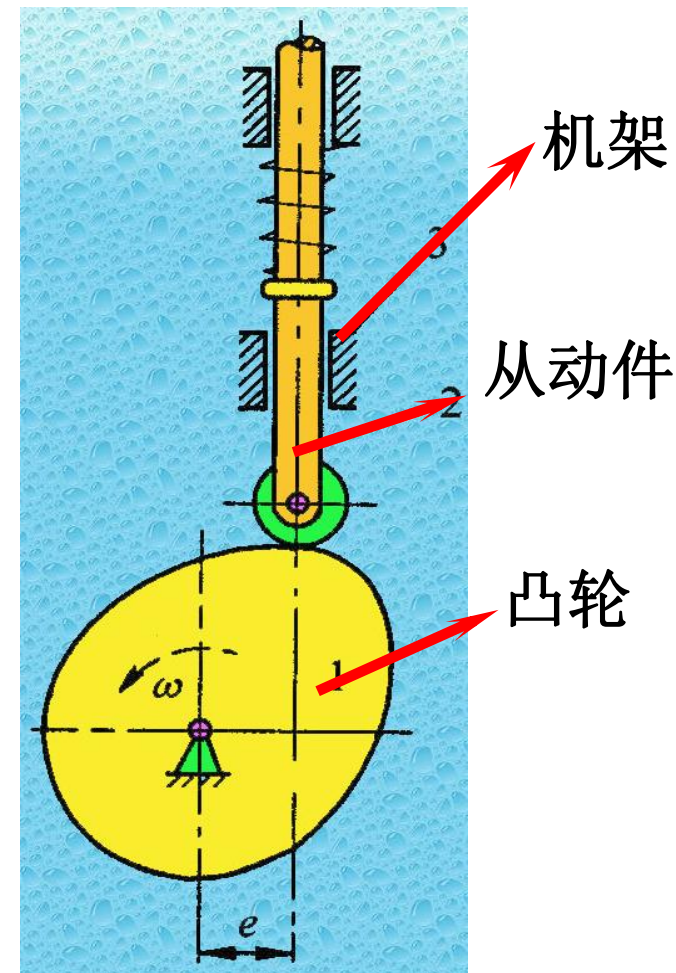


凸轮机构在生活中无处不在。。。。

2.1 凸轮机构的应用和分类

(1) 概述

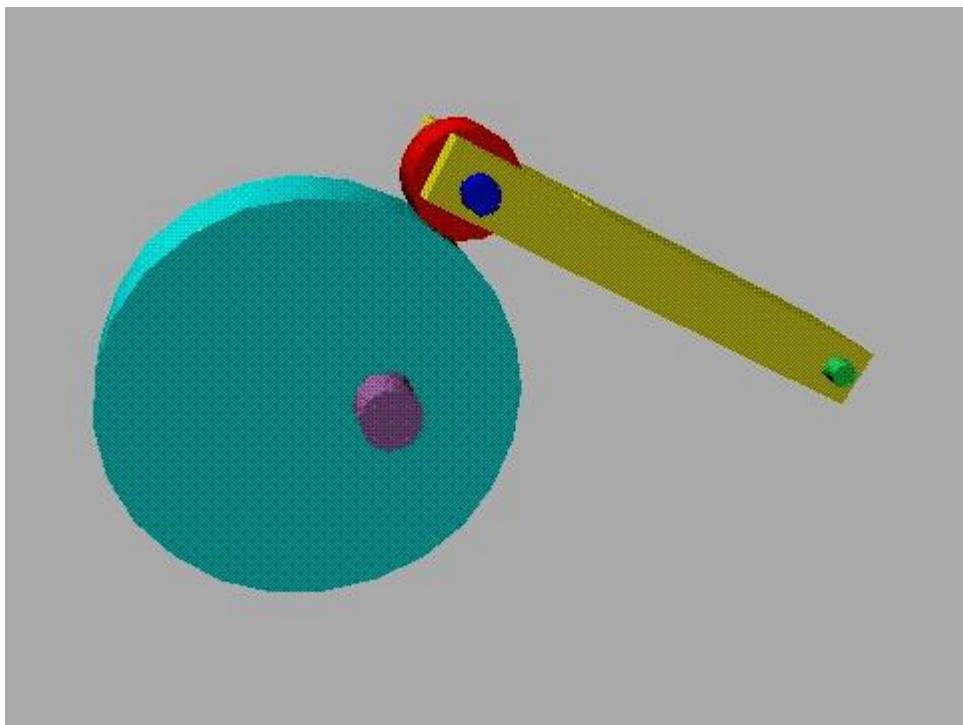
- 凸轮机构是由**凸轮**、**从动件**、**机架**三个基本构件组成
- 凸轮是一个具有**曲线轮廓**或**凹槽**的构件，通常凸轮为**主动件**，做**连续等速运动**
- **从动件**（如推杆或摆杆）与主动件（凸轮）轮廓相接触，按预定运动规律作**往复运动**或**摆动**
- 由于凸轮轮廓与推杆支架之间为**点、线接触**，属高副机构，易磨损，故凸轮机构多用于**传力不大**的场合



凸轮机构的组成

2.1 凸轮机构的应用和分类

- 凸轮机构的作用：将连续回转→从动件直线移动或摆动



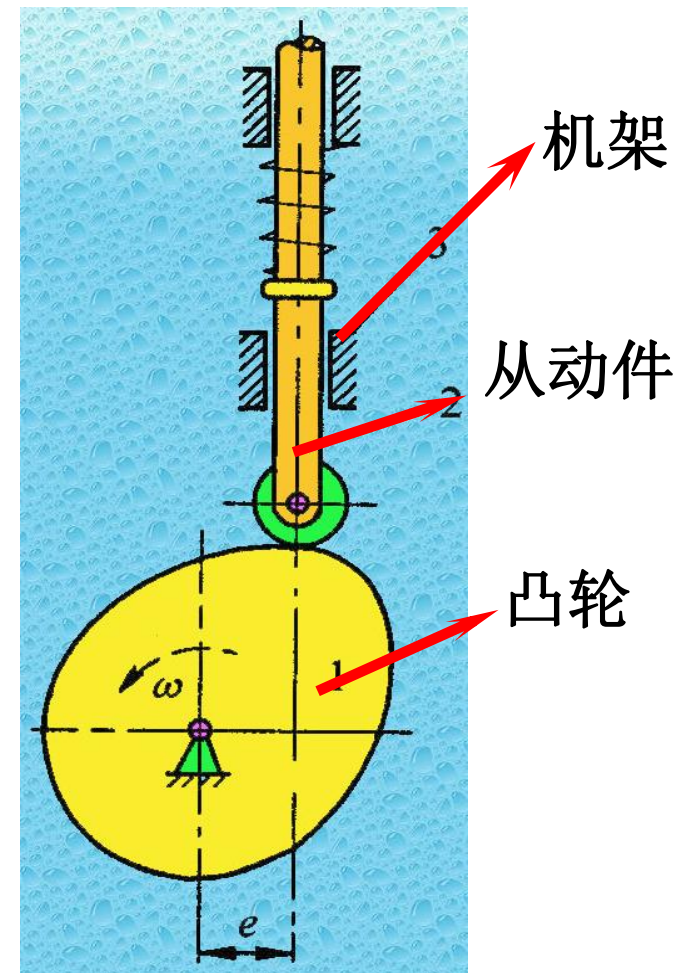
从动件摆动



从动件直线运动

2.1 凸轮机构的应用和分类

- 凸轮机构的特点
 - ◆ **优点：**构件少，运动链短，结构简单紧凑；易使从动件得到各种预期的运动规律
 - ◆ **缺点：**从动件与凸轮为点、线接触，故易于磨损；凸轮轮廓加工比较困难，费用较高

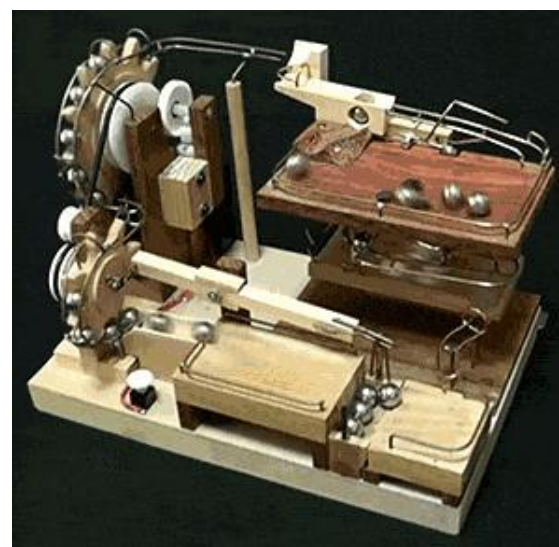
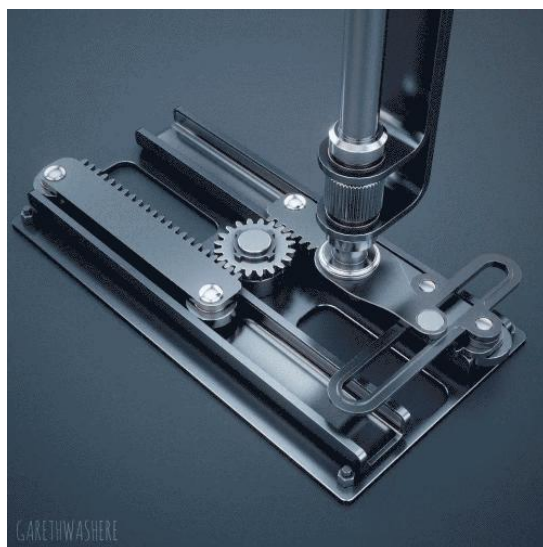
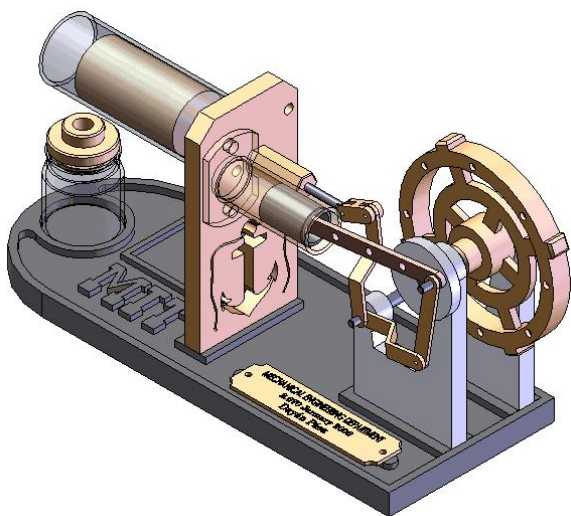


凸轮机构的组成

2.1 凸轮机构的应用和分类

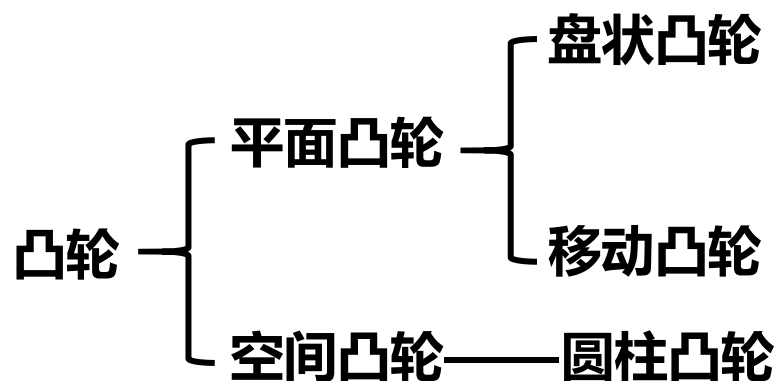
- 凸轮机构的应用

多用于传递动力不大的各类自动机械、仪表及自动控制装置中



2.1 凸轮机构的分类

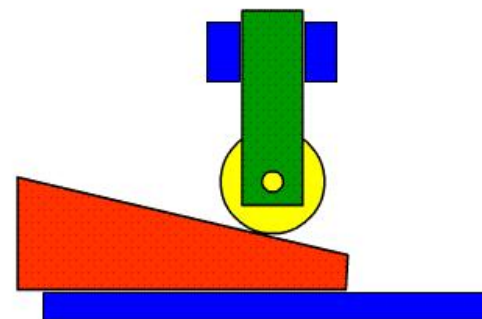
(1) 按凸轮的结构形式分类



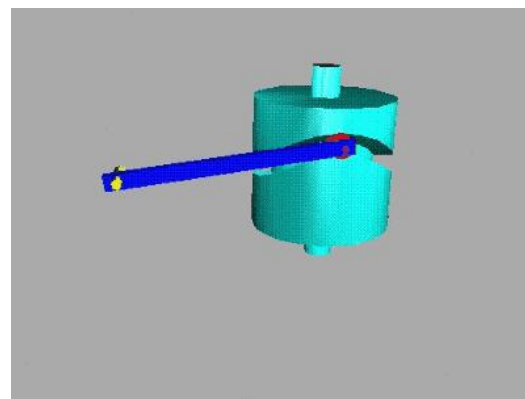
- 盘状凸轮，移动凸轮与从动件之间的相对运动为**平面运动**
- 圆柱凸轮与从动件之间的相对运动为**空间运动**



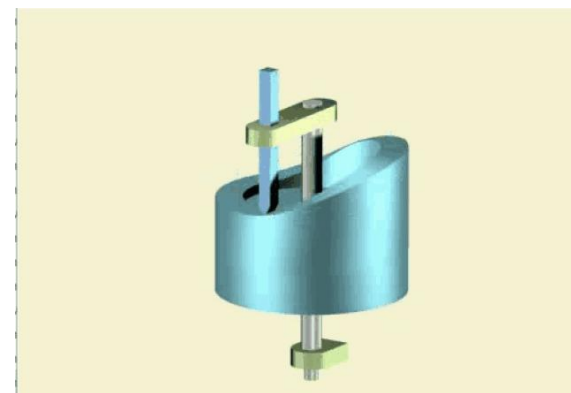
盘状凸轮



移动凸轮



圆柱凸轮



圆柱凸轮

2.1 凸轮机构的分类

(1) 按凸轮的结构形式分类

1) **盘状凸轮（最基本形式）**：凸轮为一个绕固定轴线转动且具有变化半径的盘形零件

- 盘状凸轮机构简单，应用广泛，但限于凸轮径向尺寸不能变化太大，故从动件的行程较短



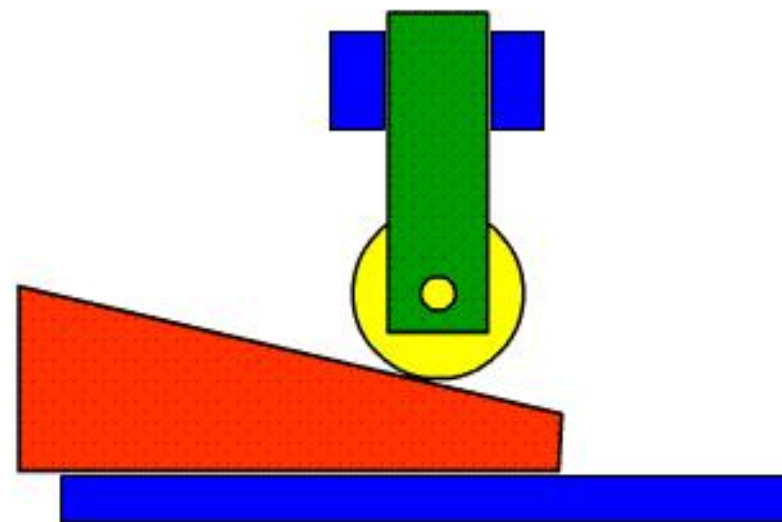
盘状凸轮

2.1 凸轮机构的分类

(1) 按凸轮的结构形式分类

2) **移动凸轮**: 凸轮是具有曲线轮廓、作往复直线移动的构件

- 可看做是回转中心趋于无穷远时的盘状凸轮



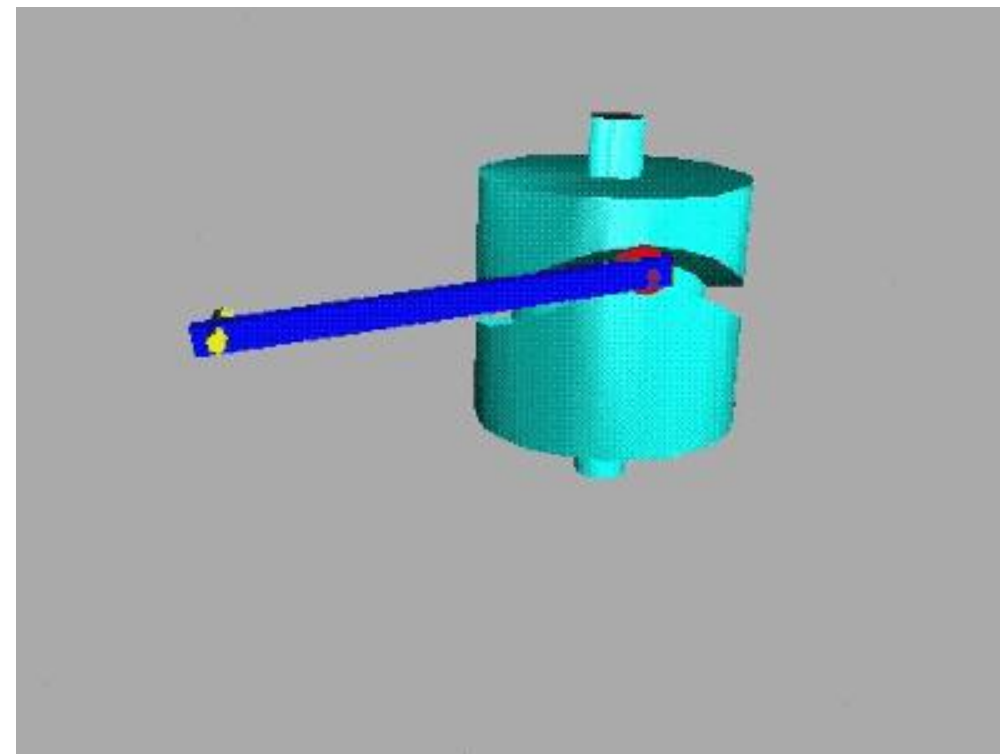
移动凸轮

2.1 凸轮机构的分类

(1) 按凸轮的结构形式分类

3) **圆柱凸轮**：凸轮是圆柱面上开有凹槽的圆柱体，可看成绕卷在圆柱体上的移动凸轮

- 可使从动件得到较大的行程
- ◆ 盘状凸轮和移动凸轮与从动件的运动均在同一平面内，所以又称为**平面凸轮机构**
- ◆ 圆柱凸轮与从动件的运动不在同一平面内，所以又称为**空间凸轮机构**



圆柱凸轮

2.1 凸轮机构的分类

(2) 按从动件运动副元素形状分类

1) **尖顶从动件**：从动件的端部呈尖点，能与任何形状的凸轮轮廓上各点相接触，因而理论上可实现任意预期的运动规律

◆ 特点

- 是研究其他形式从动件凸轮机构的基础
- 结构简单，尖顶可与主动件上所有点接触，可实现**较复杂的运动规律**
- 尖顶**易磨损**，只适用于**低速轻载**的场合，例如仪表机构



尖顶从动件

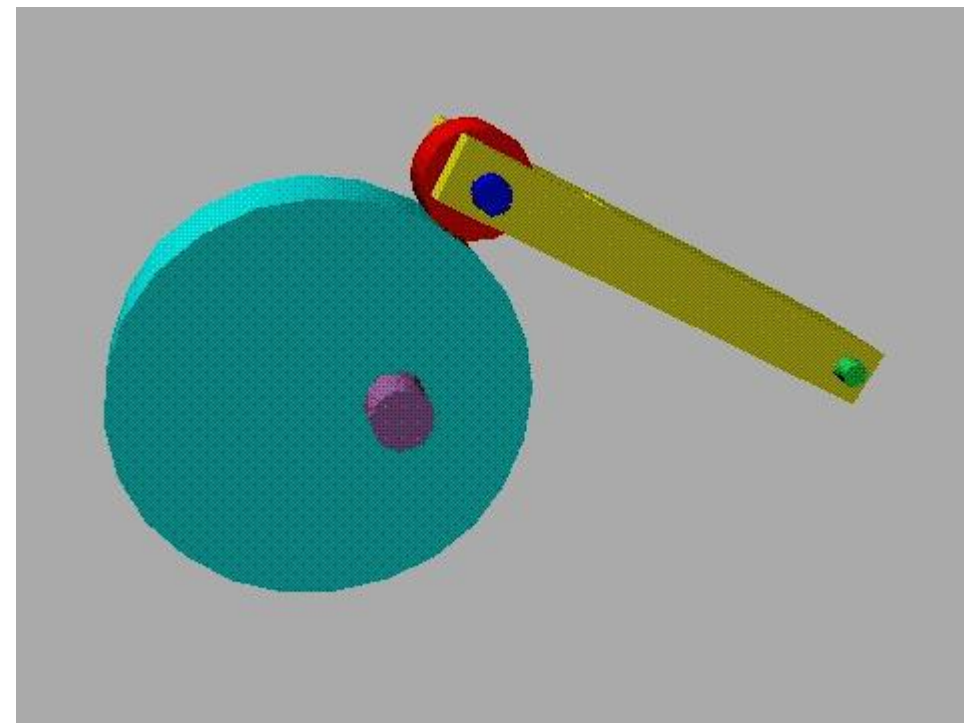
2.1 凸轮机构的分类

(2) 按从动件运动副元素形状分类

2) 滚子从动件：从动件的端部装有滚子

◆ 特点

- 从动件（滚子）与凸轮轮廓之间为滚动摩擦，**摩擦小**，能承受较大载荷，转动**灵活**，最为常用
- 端部重量较大，且**不易润滑**，故**不宜用于高速场合**



滚子从动件

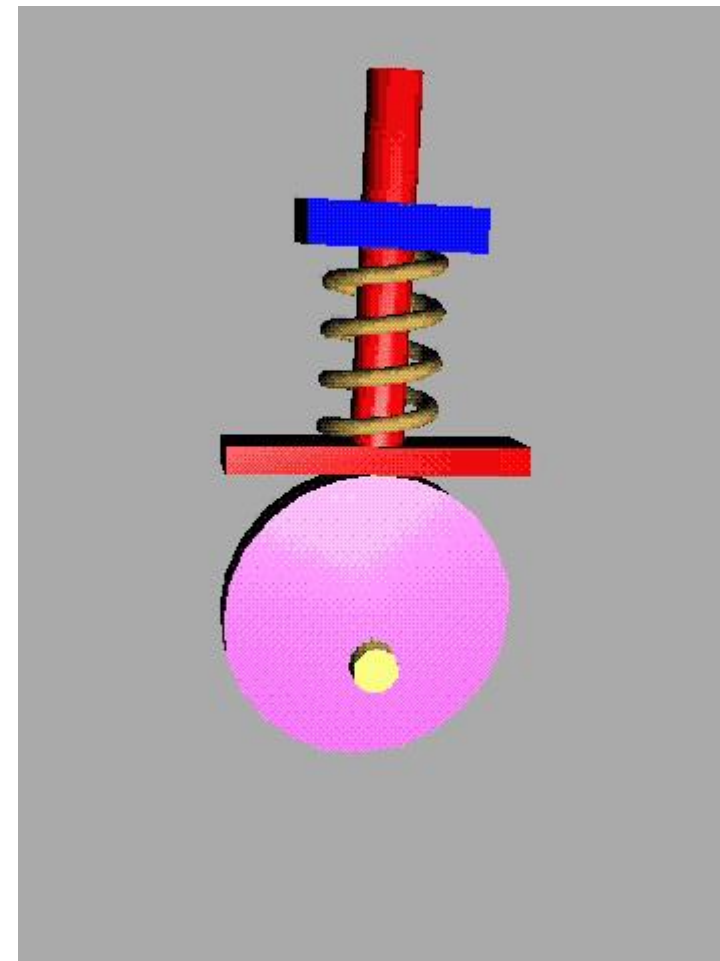
2.1 凸轮机构的分类

(2) 按从动件运动副元素形状分类

3) **平底从动件**：从动件的端部为一个平底

◆ 特点

- 若不计摩擦，凸轮对从动件的作用力始终垂直于平底，传力性能良好
- 凸轮与平底接触面易形成**楔形油膜**，摩擦磨损小，效率高，可用于**高速场合**
- **不能用于具有内凹轮廓的凸轮结构**

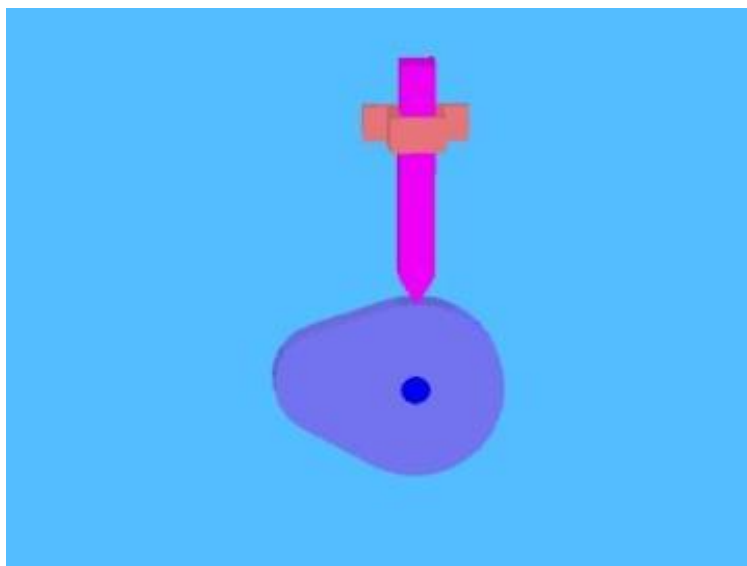


平底从动件

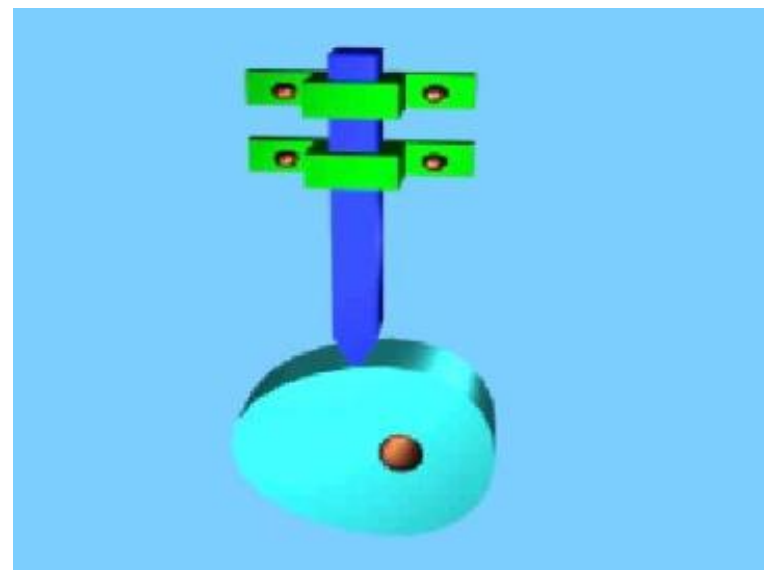
2.1 凸轮机构的分类

(3) 按从动件的运动形式分类

1) **直动从动件**：按其从动件导路是否通过凸轮回转中心分为**对心直动从动件**和**偏置直动从动件**
从动件凸轮机构



对心直动尖顶从动件

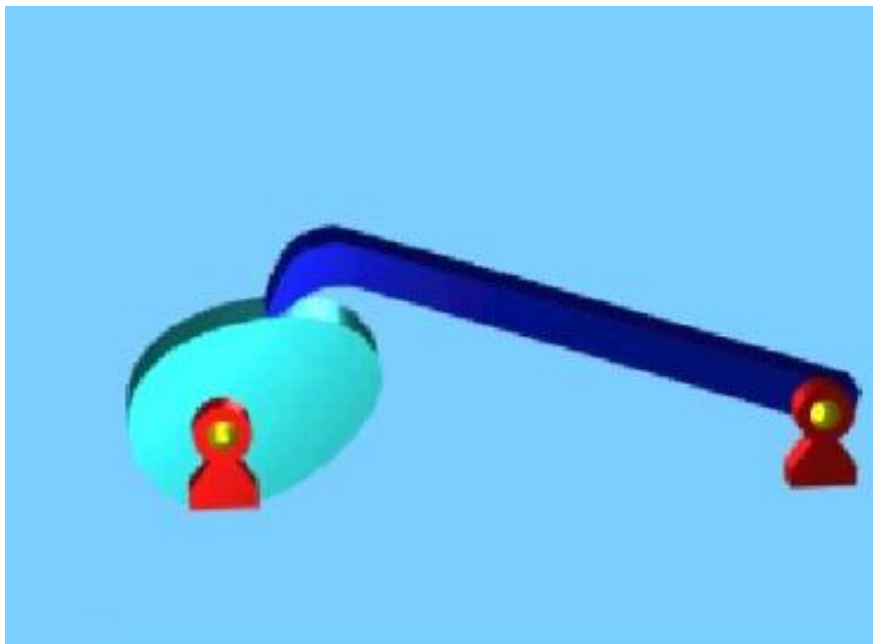


偏置直动尖顶从动件

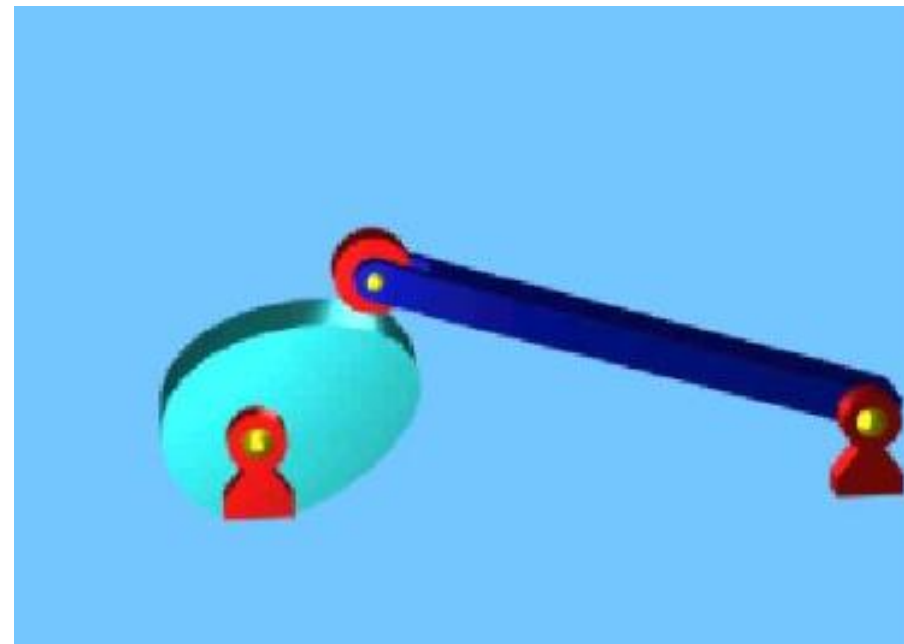
2.1 凸轮机构的分类

(3) 按从动件的运动形式分类

2) **摆动从动件**：从动件的运动为绕固定轴的摆动



摆动尖顶从动件

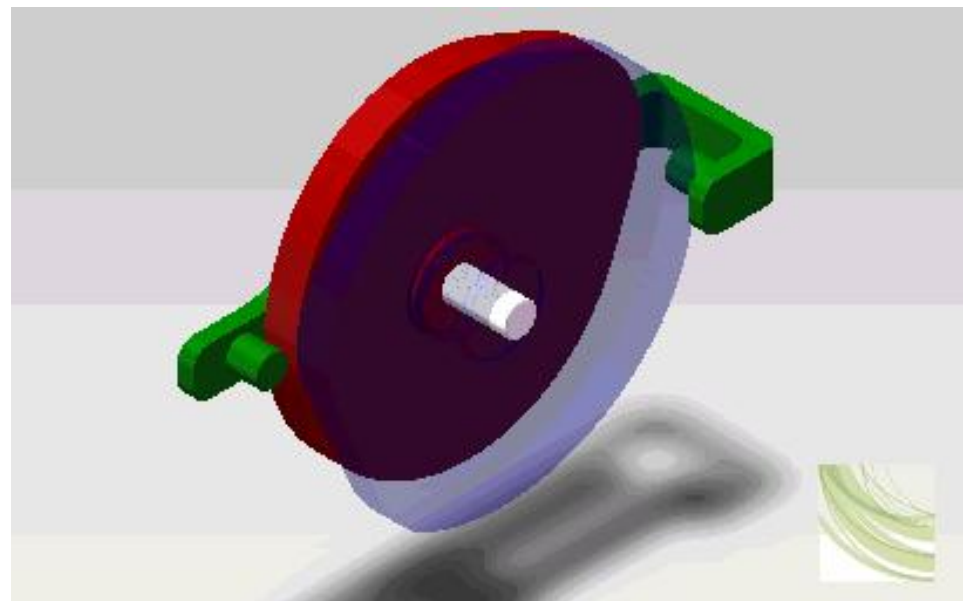
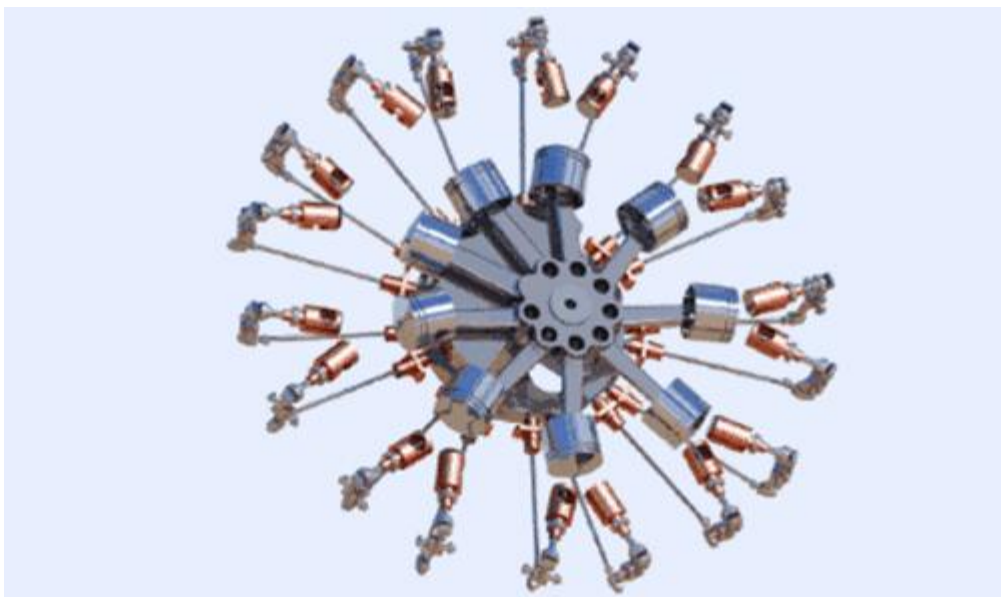


摆动滚子从动件

2.1 凸轮机构的分类

(3) 按从动件的运动形式分类

3) 平面复杂运动从动件



平面复杂运动从动件

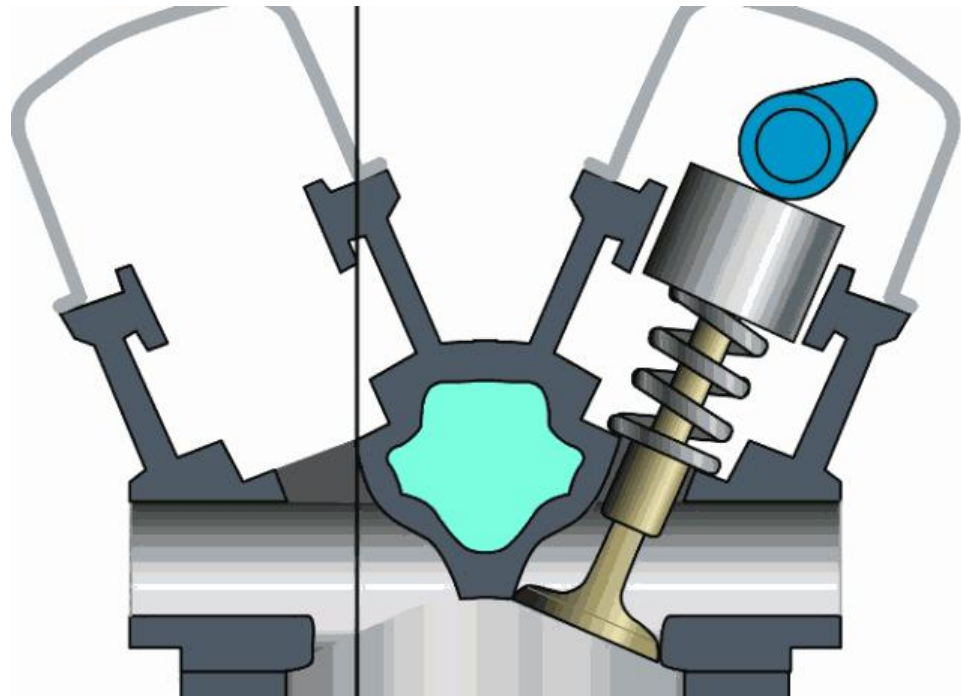
2.1 凸轮机构的分类

(4) 按凸轮高副的锁合方式分类

◆ 凸轮机构在运动过程中，从动件必须始终与凸轮接触

◆ **锁合**是指保持从动件与凸轮之间的高副接触

1) **力锁合凸轮机构（力封闭法）**：依靠重力、弹簧力或其他外力来保证锁合，如内燃机配气凸轮机构



内燃机配气凸轮机构

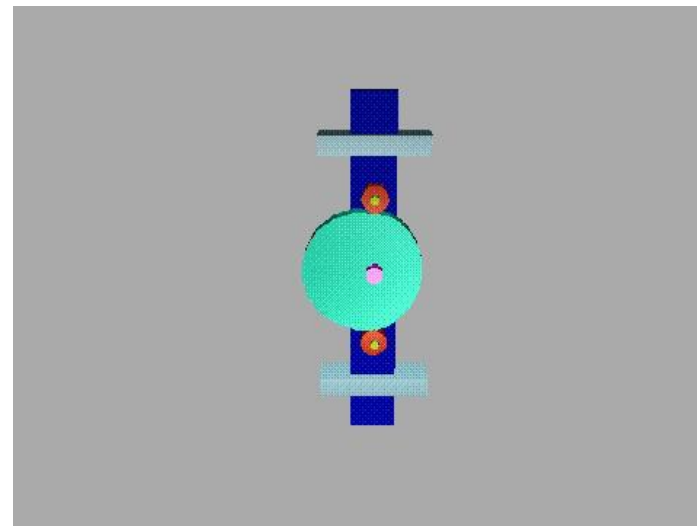
2.1 凸轮机构的分类

(4) 按凸轮高副的锁合方式分类

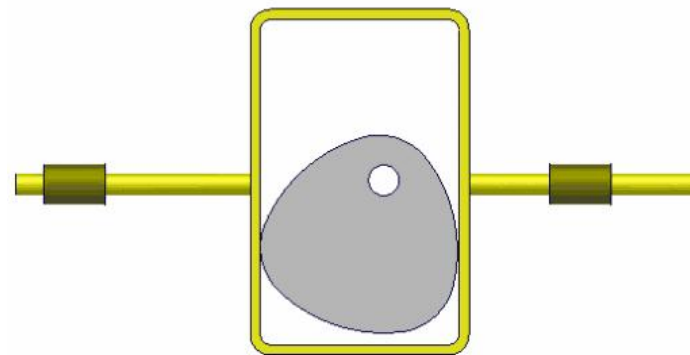
2) **形锁合凸轮机构（几何封闭法）**：依靠凸轮与从动件几何形状保证锁合，如凹槽、等宽、等径、共轭凸轮

◆ 特点：

- **结构简单**，尖顶可与主动件上所有点接触，可实现**较复杂的运动规律**
- 但尖顶**易磨损**，只适用于传力不大的低速凸轮机构



等径凸轮机构



等宽凸轮机构

2.1 凸轮机构



第2章 凸轮与间歇运动机构

目
录

contents

1 凸轮机构的应用和分类

2 从动件的常用运动规律

3 图解法设计凸轮的轮廓

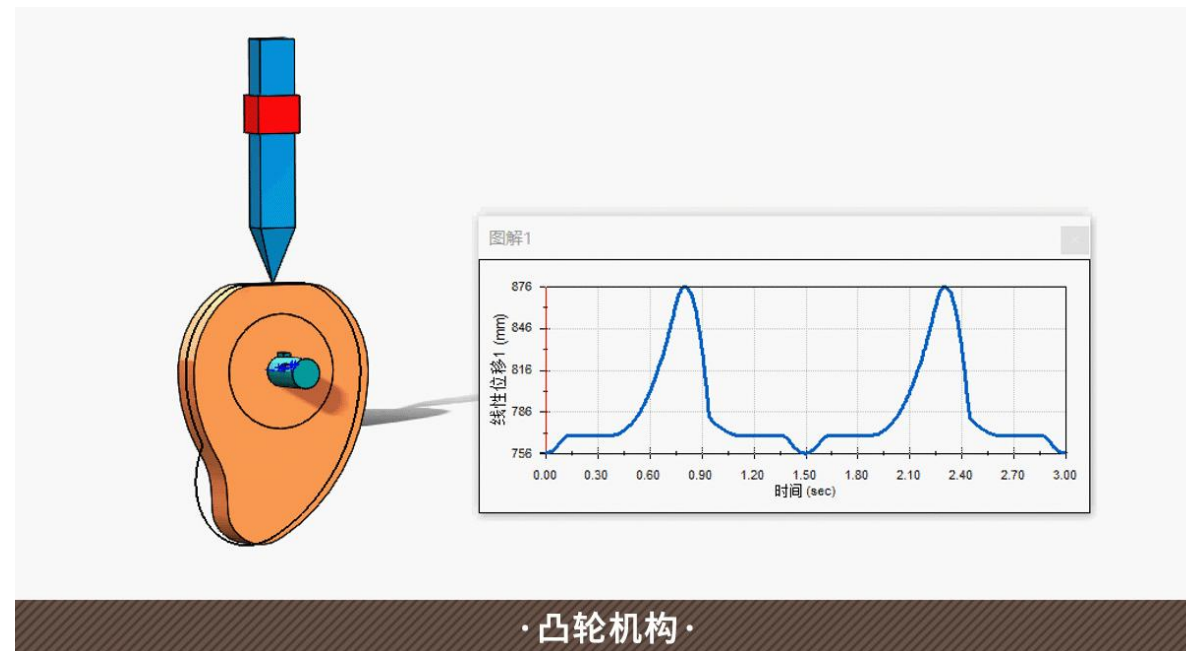
4 凸轮机构基本参数设计

2.2 从动件的常用运动规律

◆ 凸轮机构设计的基本任务：

- 1) 根据工作要求（从动件运动规律）选定凸轮机构的形式
- 2) 分析推杆运动规律
- 3) 合理确定结构尺寸
- 4) 设计轮廓曲线

- 根据工作要求选定推杆运动规律，是设计凸轮轮廓曲线的前提

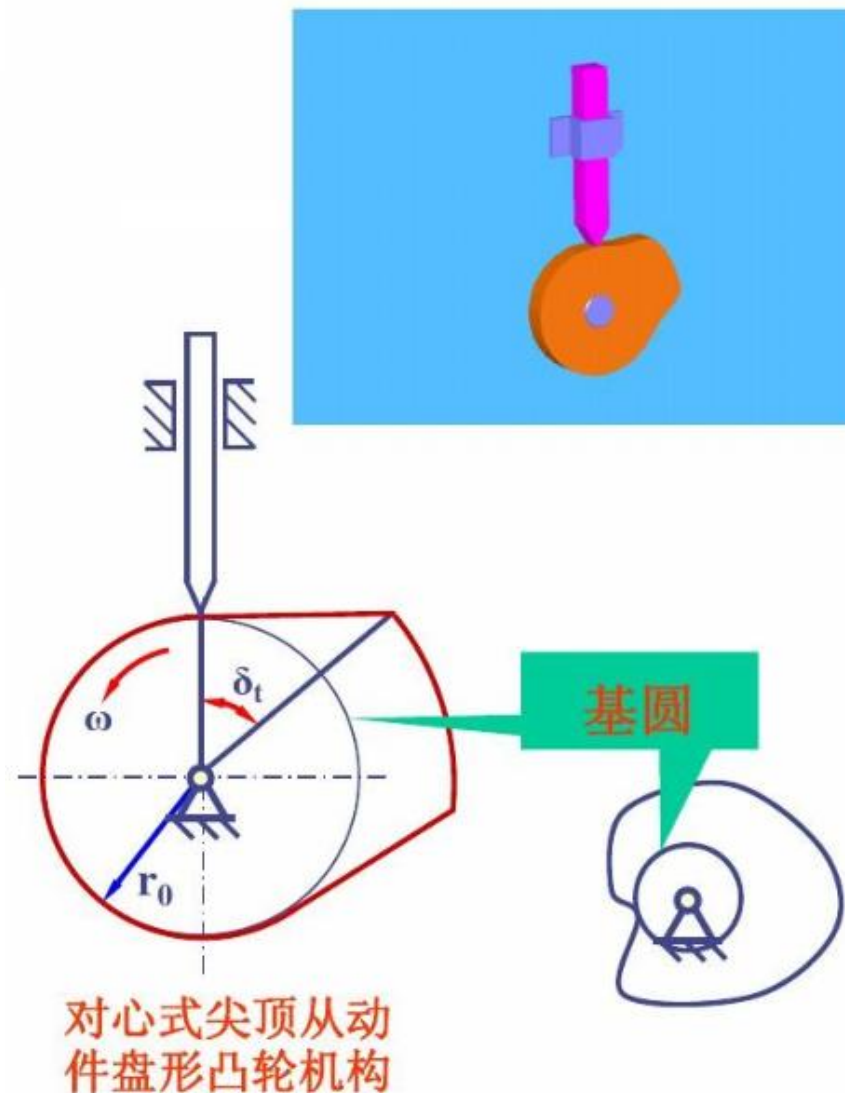


2.2 从动件的常用运动规律

(1) 凸轮机构的基本术语

(以尖顶从动件为对象予以介绍)

- 1) **基圆**——以凸轮理论轮廓最小向径 r_0 为半径所做的圆
- 2) **基圆半径**—— r_0
- 3) **推程**——从动件从距离凸轮回转中心最近位置到距离凸轮回转中心最远位置的过程
- 4) **推程运动角 δ_t** ——从动件推程过程，对应凸轮转角

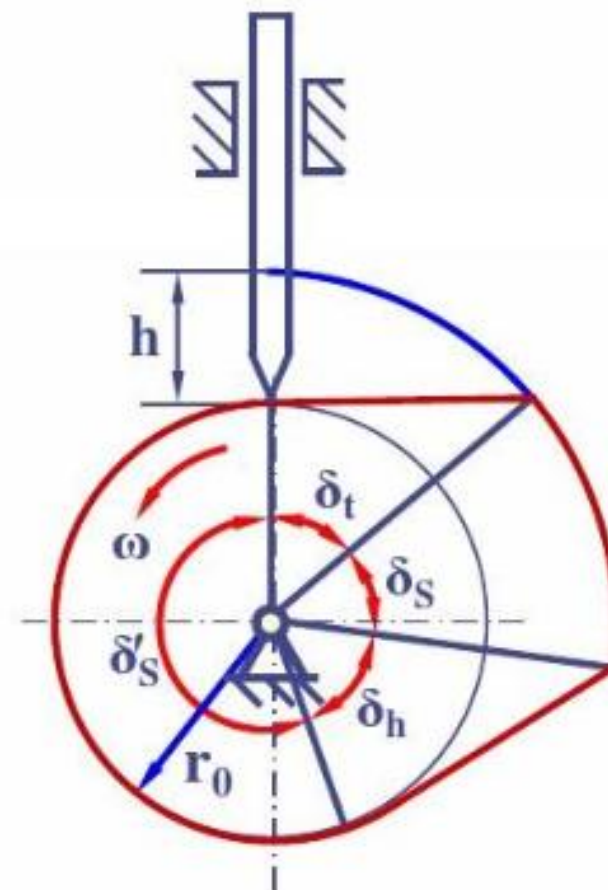


2.2 从动件的常用运动规律

(1) 凸轮机构的基本术语

(以尖顶从动件为对象予以介绍)

- 5) **远休止角 δ_t** ——推杆在最高位置静止不动，凸轮相应的转角
- 6) **回程**——从动件从距离凸轮回转中心最远位置到起始位置，从动件移向凸轮轴线的行程
- 7) **回程运动角 δ_h** ——从动件回程过程，凸轮对应的转角
- 8) **回程休止角 δ_s'** ——推杆在最低位置静止不动，凸轮相应的转角
- 9) **从动件行程 h (升距)** ——推杆在推程或回程中移动的距离
- 其中两个停止阶段可能有，也可能没有。因此，凸轮机构在一个运动循环中，最多只具有四个运动阶段



对心式尖顶从动件盘形凸轮机构

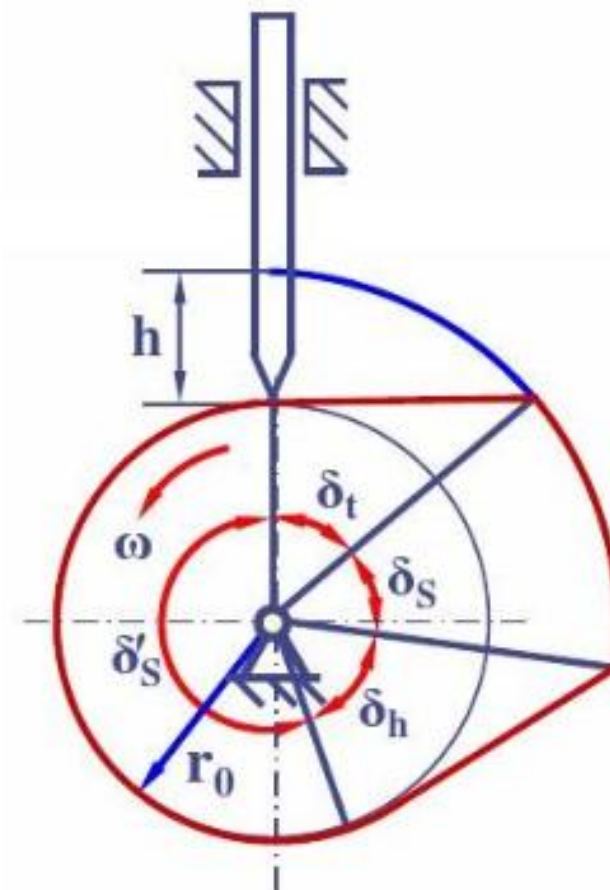
2.2 从动件的常用运动规律

(2) 从动件运动规律

运动规律：从动件在推程或回程时，其位移 S_2 、速度 v_2 和加速度 a_2 随时间 t 的变化规律

$$S_2=S_2(t), \quad V_2=V_2(t), \quad a_2=a_2(t)$$

- 从动件的运动规律是通过凸轮轮廓与从动件的高副元素的接触来实现的，凸轮的轮廓曲线不同，从动件的运动规律不同
- 从动件的运动规律完全取决于凸轮轮廓线的形状

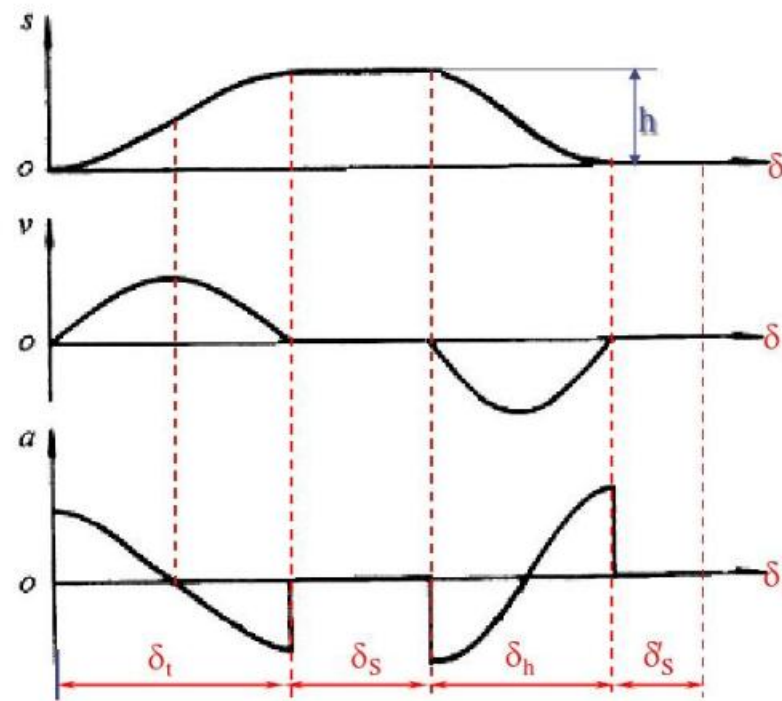
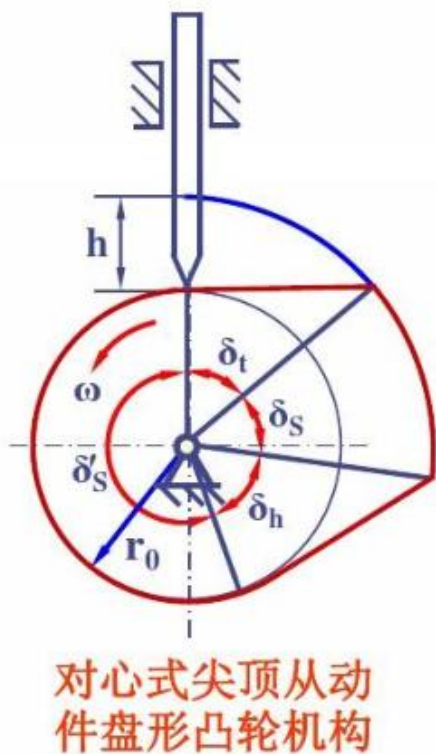


对心式尖顶从动件盘形凸轮机构

2.2 从动件的常用运动规律

(2) 从动件运动规律

从动件运动线图：从动件位移 s_2 、速度 v_2 、加速度 a_2 与凸轮转角 δ_1 （或时间 t ）之间的对应关系曲线



2.2 从动件的常用运动规律

(2) 从动件运动规律

◆ 从动件运动线图

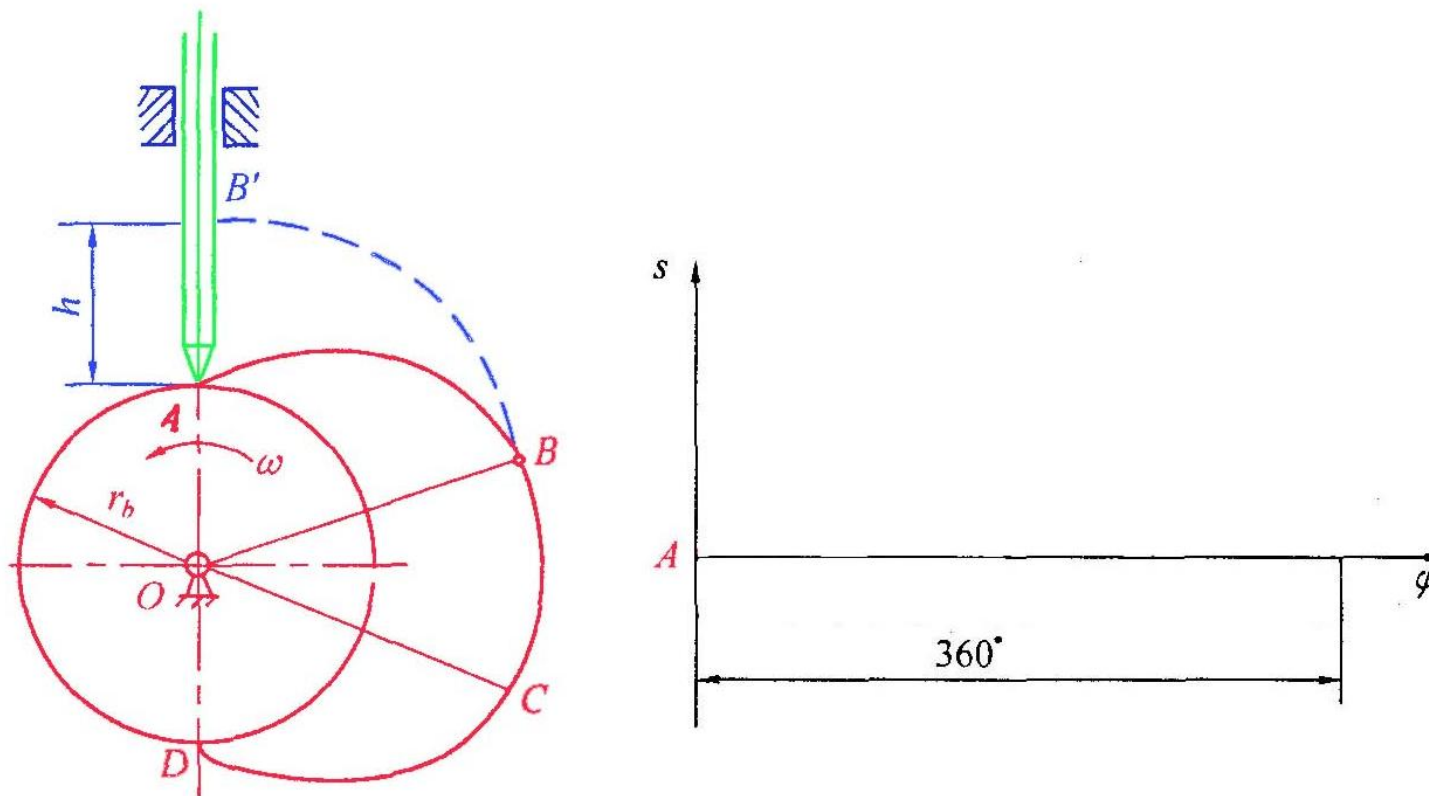


图 2-7 尖顶移动从动件盘状凸轮机构及其位移线图

2.2 从动件的常用运动规律

(2) 从动件运动规律

◆ 从动件运动线图

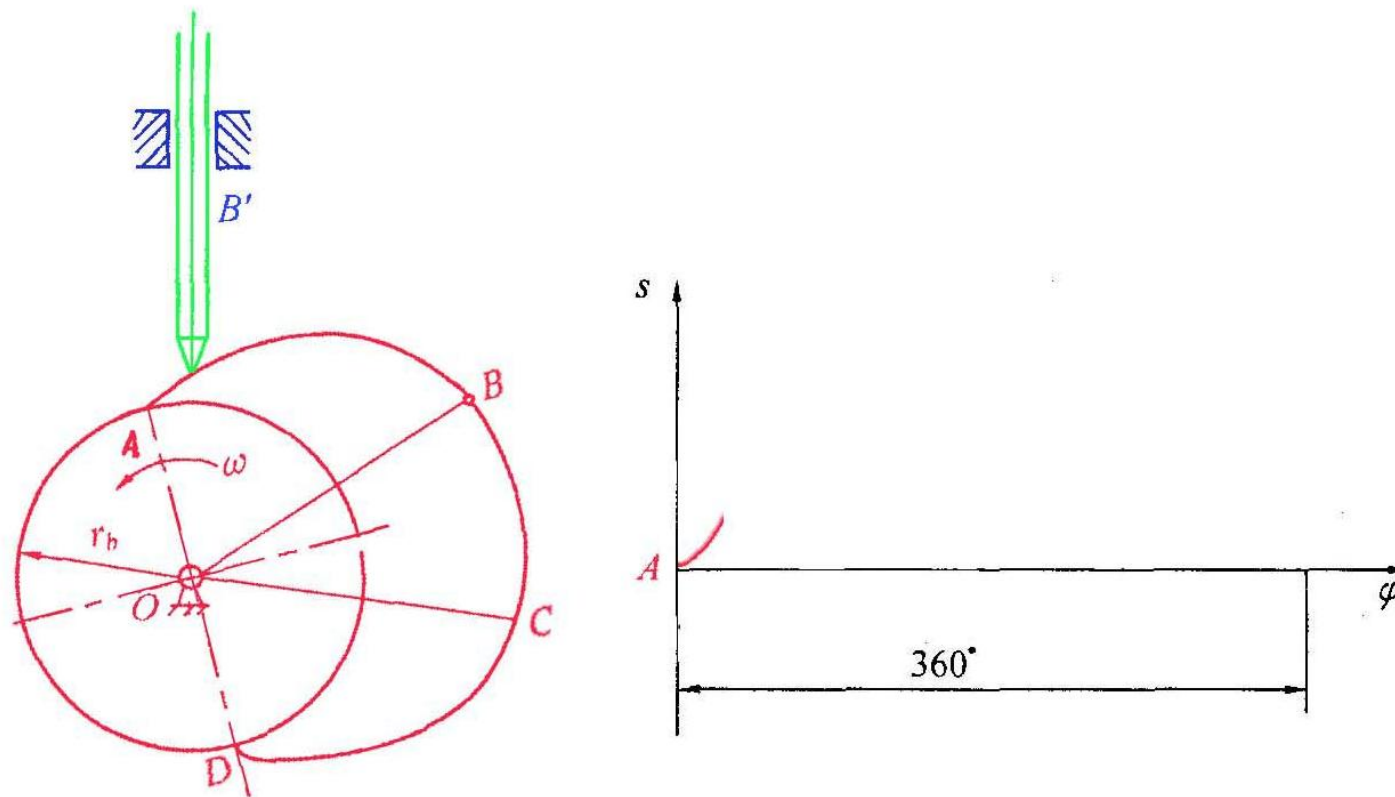


图 2-7 尖顶移动从动件盘状凸轮机构及其位移线图

2.2 从动件的常用运动规律

(2) 从动件运动规律

◆ 从动件运动线图

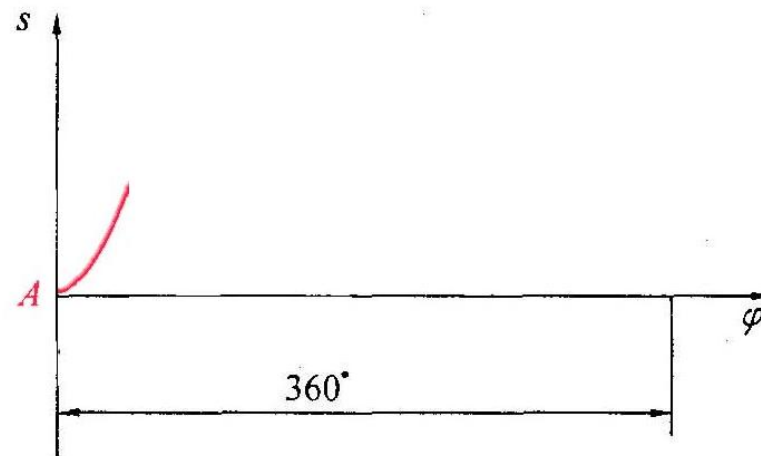
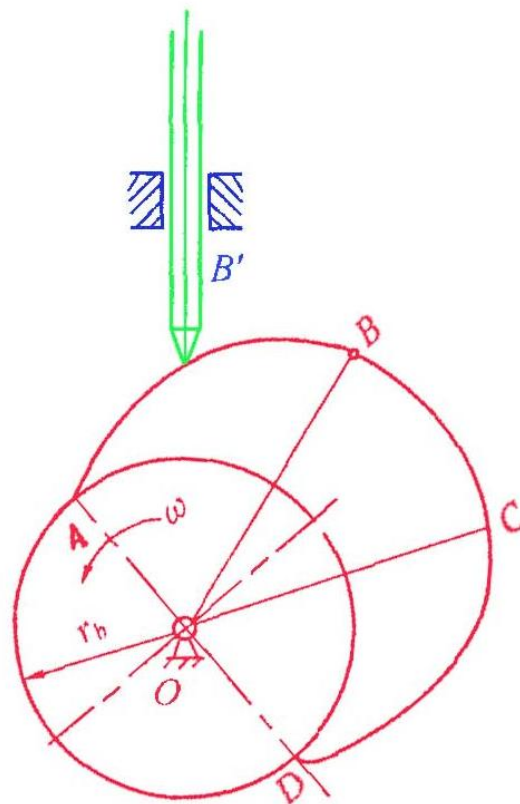
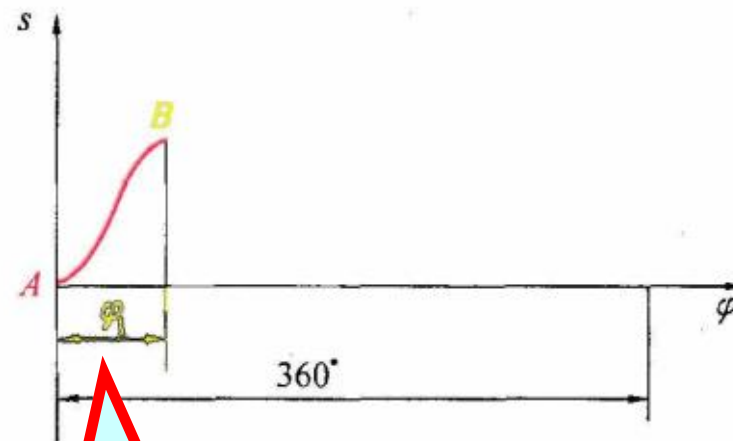
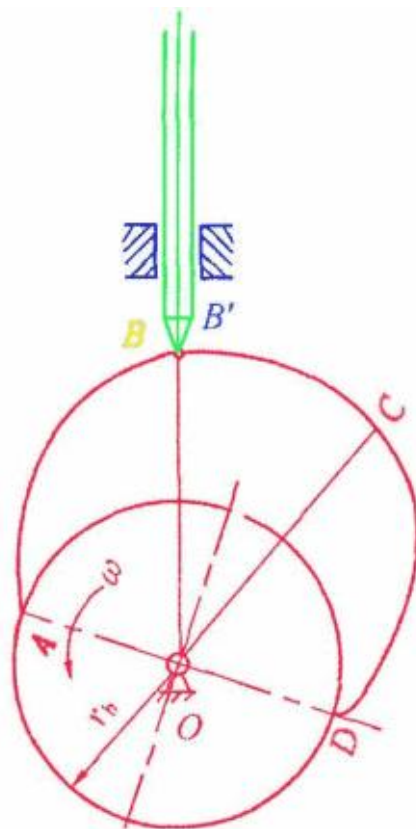


图 2-7 尖顶移动从动件盘状凸轮机构及其位移线图

2.2 从动件的常用运动规律

(2) 从动件运动规律

◆ 从动件运动线图



推程运动角

图 2-7 尖顶移动从动件盘状凸轮机构及其位移线图

2.2 从动件的常用运动规律

(2) 从动件运动规律

◆ 从动件运动线图

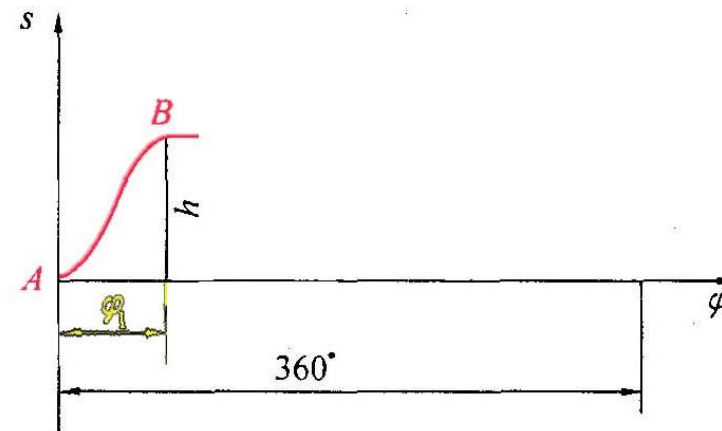
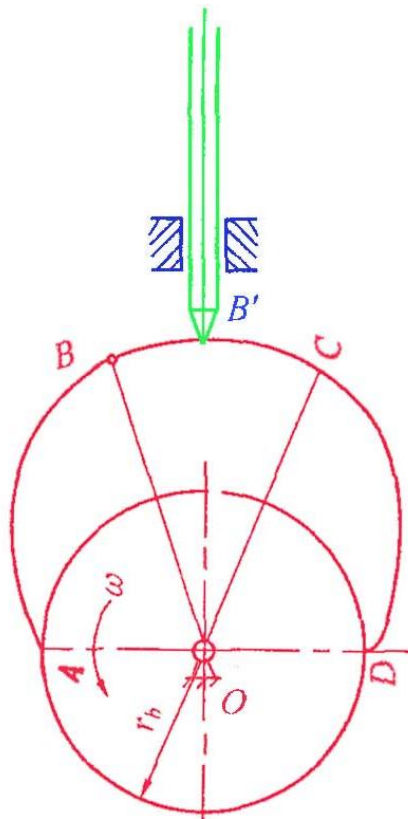
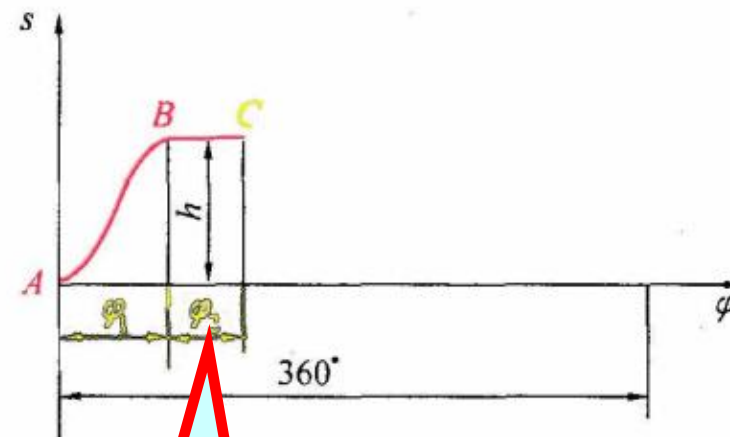
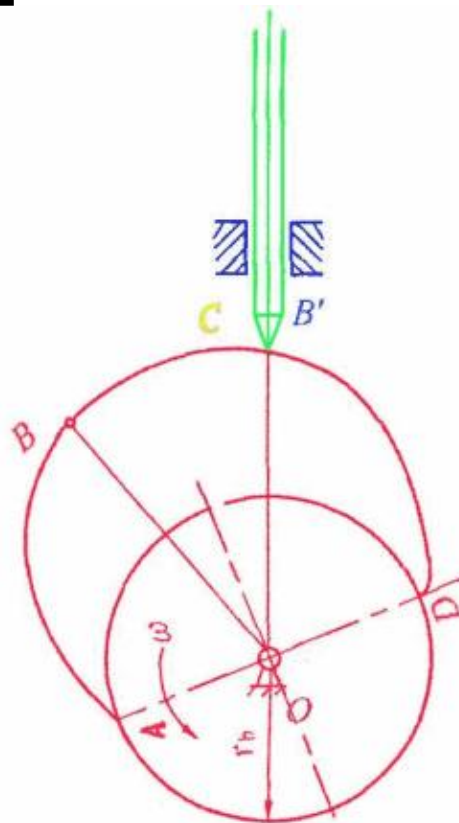


图 2-7 尖顶移动从动件盘状凸轮机构及其位移线图

2.2 从动件的常用运动规律

(2) 从动件运动规律

◆ 从动件运动线图



远休止角

图 2-7 尖顶移动从动件盘状凸轮机构及其位移线图

2.2 从动件的常用运动规律

(2) 从动件运动规律

◆ 从动件运动线图

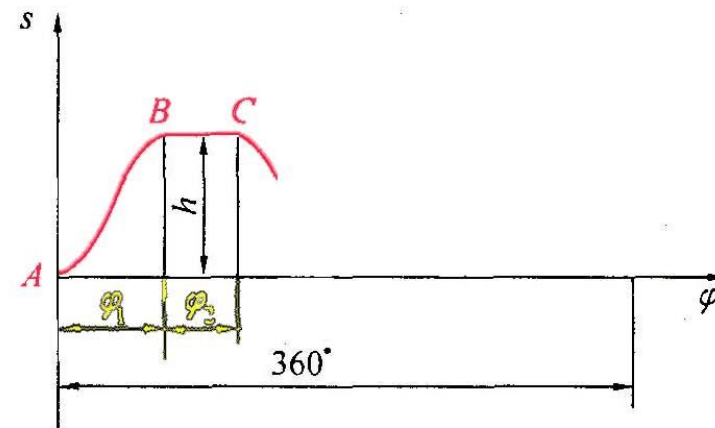
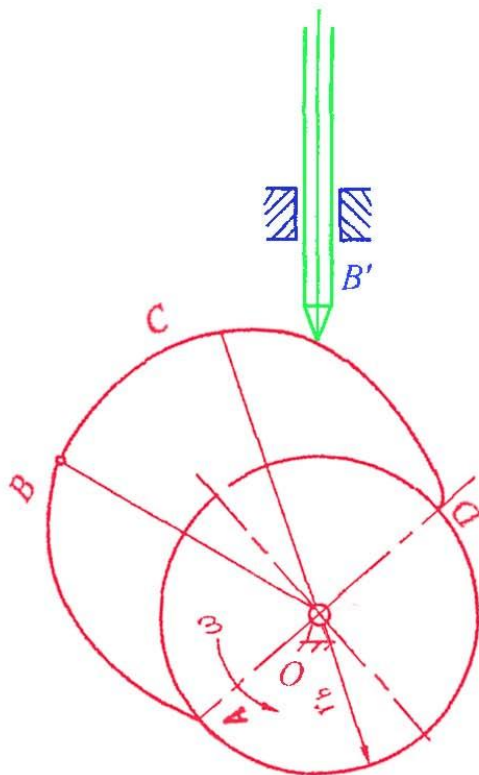


图 2-7 尖顶移动从动件盘状凸轮机构及其位移线图

2.2 从动件的常用运动规律

(2) 从动件运动规律

◆ 从动件运动线图

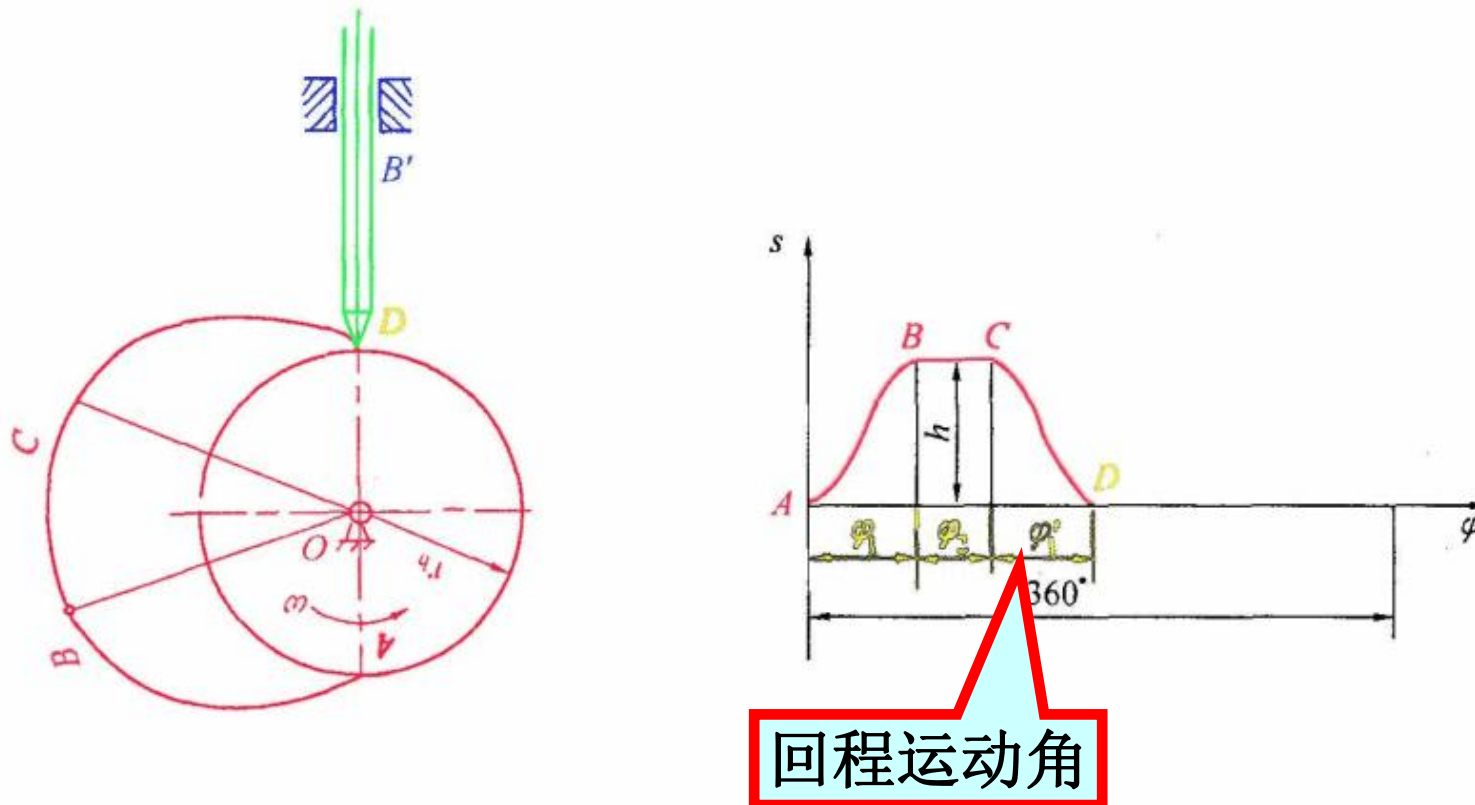


图 2-7 尖顶移动从动件盘状凸轮机构及其位移线图

2.2 从动件的常用运动规律

(2) 从动件运动规律

◆ 从动件运动线图

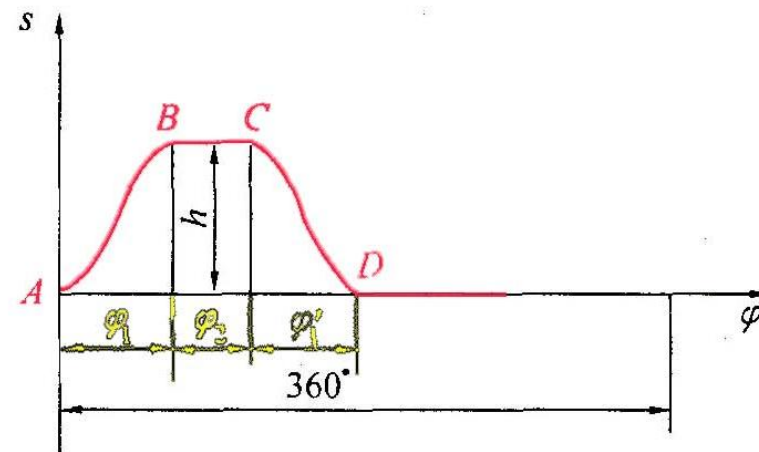
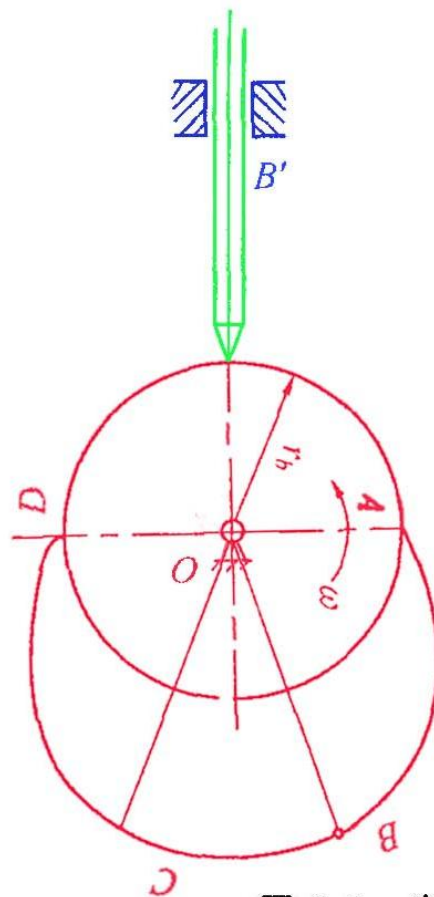


图 2-7 尖顶移动从动件盘状凸轮机构及其位移线图

2.2 从动件的常用运动规律

(2) 从动件运动规律

◆ 从动件运动线图

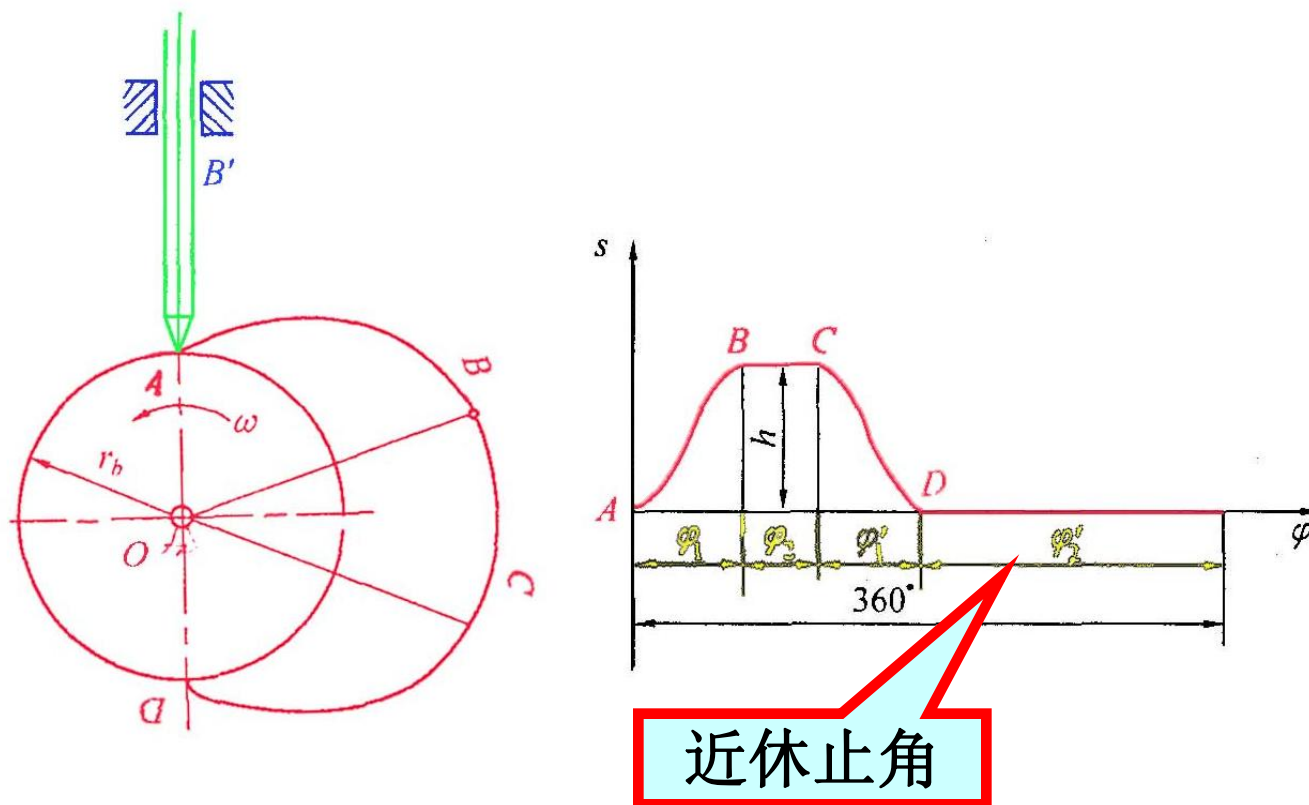


图 2-7 尖顶移动从动件盘状凸轮机构及其位移线图

2.2 从动件的常用运动规律

(2) 从动件运动规律

◆ 从动件运动线图

动画演示

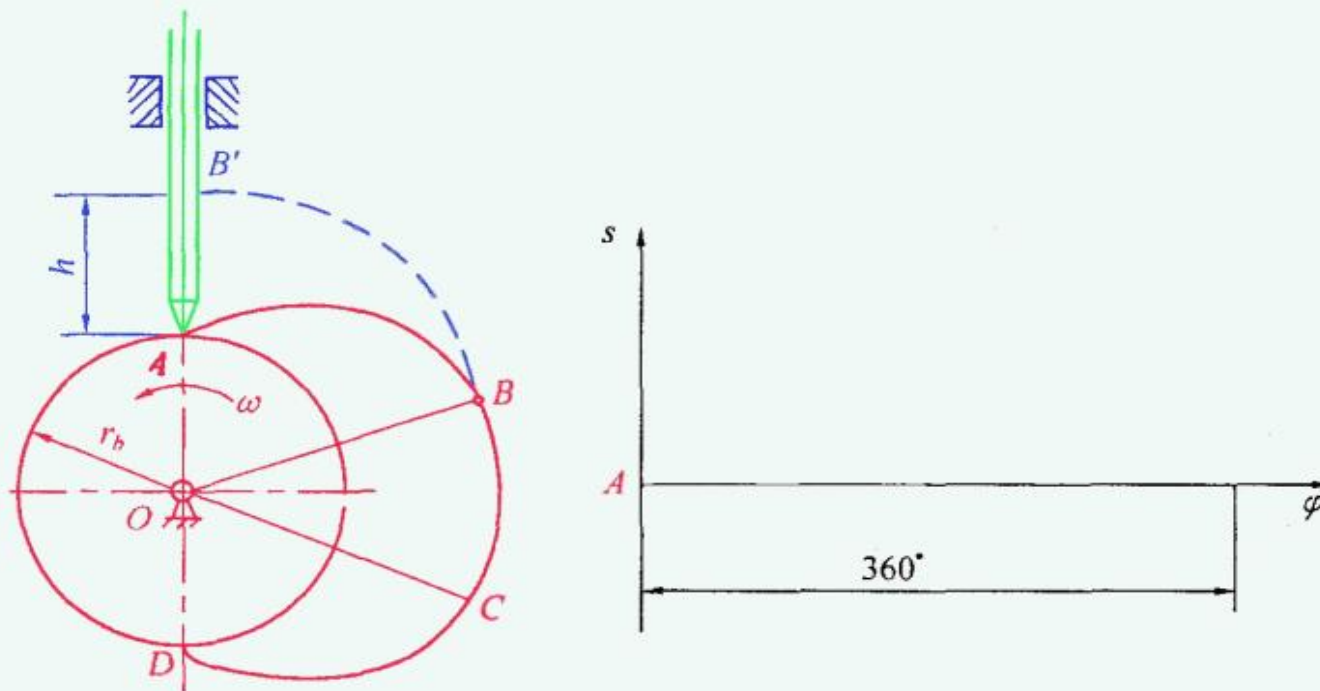


图 2-7 尖顶移动从动件盘状凸轮机构及其位移线图

2.2 从动件的常用运动规律

(2) 从动件运动规律

- 在工程实际中，从动件的常用运动规律主要有**多项式运动规律**、**三角函数运动规律**和**组合式运动规律**
- 多项式运动规律包括：**等速运动规律**、**等加速等减速运动规律**、**五次多项式运动规律**
- 三角函数运动规律包括：**余弦加速度运动规律**、**正弦加速度运动规律**

2.2 从动件的常用运动规律

(2) 从动件运动规律

1) 多项式运动规律

- 多项式函数具有高阶导数连续的特性，在从动件运动规律设计中得到广泛应用。从动件运动规律用多项式表示，其一般表达式为：

$$S = C_0 + C_1\varphi + C_2\varphi^2 + \cdots + C_n\varphi^n$$

式中， φ ——凸轮转角； S ——从动件位移； C_0 、 C_1 、 C_2 、...、 C_n ——待定系数

2.2 从动件的常用运动规律

(2) 从动件运动规律

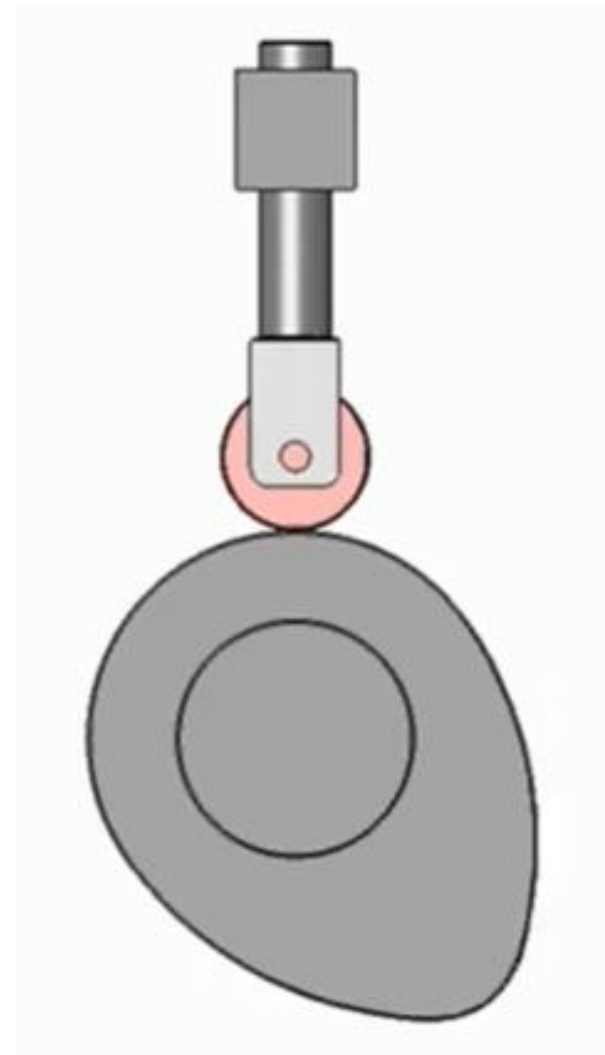
1) 多项式运动规律

□ 等速运动（一次多项式）运动规律

在多项式运动规律的一般形式中，当 $n=1$ 时，则有：

$$\left\{ \begin{array}{l} S = C_0 + C_1 \varphi \\ v = \frac{dS}{dt} = C_1 \omega \\ a = 0 \end{array} \right.$$

当凸轮等速运转时，从动件在运动过程中的**速度为常数**



2.2 从动件的常用运动规律

(2) 从动件运动规律

□ 等速运动（一次多项式）运动规律

在推程起始点: $\delta_1=0, s_2=0$

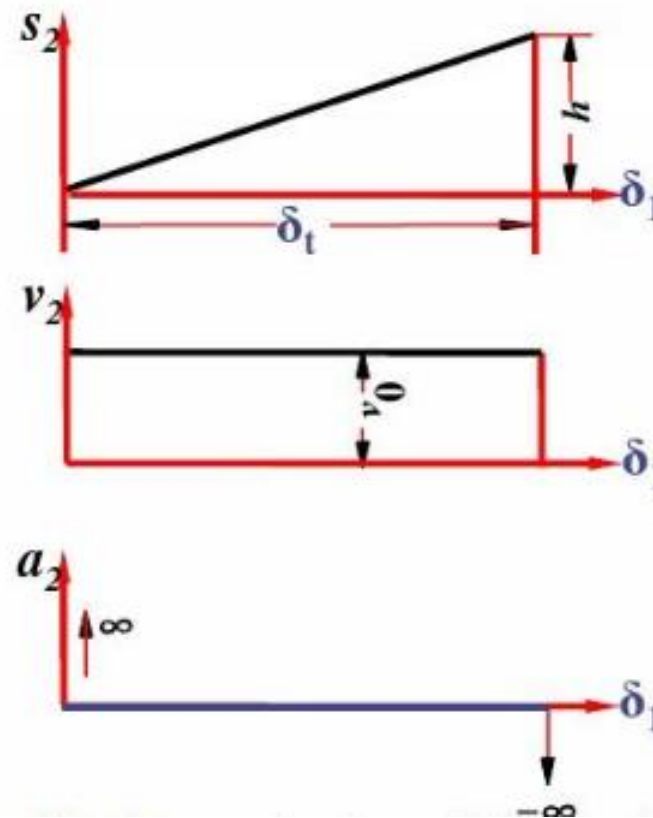
在推程终止点: $\delta_1=\delta_t, s_2=h$

代入得: $C_0=0, C_1=h/\delta_t$

推程运动方程:

$$\begin{aligned}s_2 &= h\delta_1/\delta_t \\ v_2 &= h\omega_1/\delta_t \\ a_2 &= 0\end{aligned}$$

同理，回程运动方程:

$$\begin{aligned}s_2 &= h(1-\delta_1/\delta_h) \\ v_2 &= -h\omega_1/\delta_h \\ a_2 &= 0\end{aligned}$$


- 特点: 存在**刚性冲击**
- 位置: 发生在运动的起始点和终止点
(行程开始位置v由0变为v₀, a为+∞; 行程终止位置v由v₀变为0, a为-∞)
- 应用: 用于**低速轻载**和**从动件质量较小**的场合

2.2 从动件的常用运动规律

(2) 从动件运动规律

1) 多项式运动规律

□ 等加速等减速运动规律

- 一个运动过程中，从动件在前半推程或回程 ($h/2$) 中作等加速运动，后半推程或回程 ($h/2$) 中作等减速运动，通常加速阶段的加速度和减速阶段的加速度的**绝对值相等**

在多项式运动规律的一般形式中，当 $n=2$ 时，则有：

$$\begin{cases} S = C_0 + C_1\varphi + C_2\varphi^2 \\ v = \frac{dS}{dt} = C_1\omega + 2C_2\omega\varphi \\ a = \frac{dv}{dt} = 2C_2\omega^2 \end{cases}$$

当凸轮等速运转时，从动件在运动过程中的**加速度为常数**

2.2 从动件的常用运动规律

(2) 从动件运动规律

□ 等加速等减速运动规律

将各阶段的边界条件带入上式中

等加速段推程运动方程：

$$s_2 = 2h\delta_1^2/\delta_t^2$$

$$v_2 = 4h\omega_1\delta_1/\delta_t^2$$

$$a_2 = 4h\omega_1^2/\delta_t^2$$

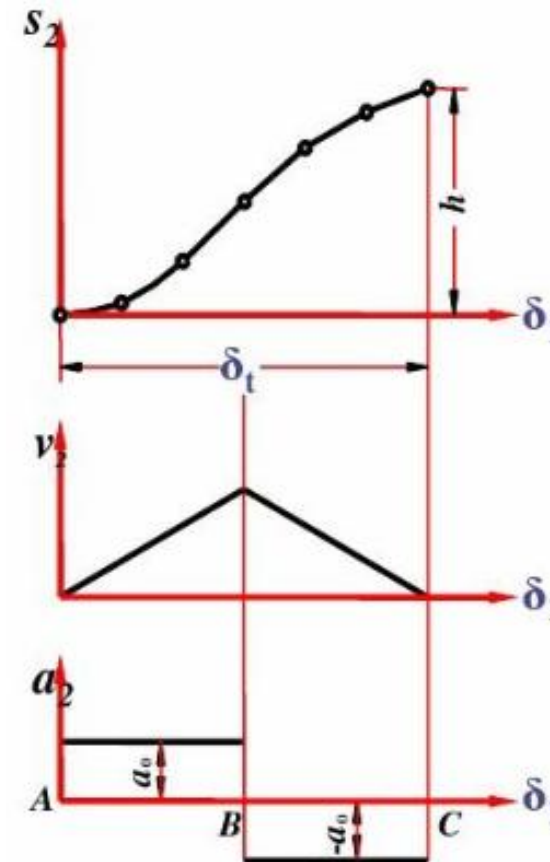
等减速段推程运动方程：

$$s_2 = h - 2h(\delta_t - \delta_1)^2/\delta_t^2$$

$$v_2 = -4h\omega_1(\delta_t - \delta_1)/\delta_t^2$$

$$a_2 = -4h\omega_1^2/\delta_t^2$$

等加速等减速运动规律的运动线图表明，其速度曲线连续，加速度曲线在运动过程中为常数



- 特点：存在**柔性冲击**
- 位置：发生在运动的起始点、中间点和终止点
(**a 发生突变的位置，其中B点冲击最大**)
- 应用：用于**中、低速轻载**的场合

2.2 从动件的常用运动规律

(2) 从动件运动规律

2) 三角函数运动规律

- 质点在圆周上做匀速运动时，在圆的直径上的投影所构成的运动称为**简谐运动**

科技3D视界 bilibili

2.2 从动件的常用运动规律

(2) 从动件运动规律

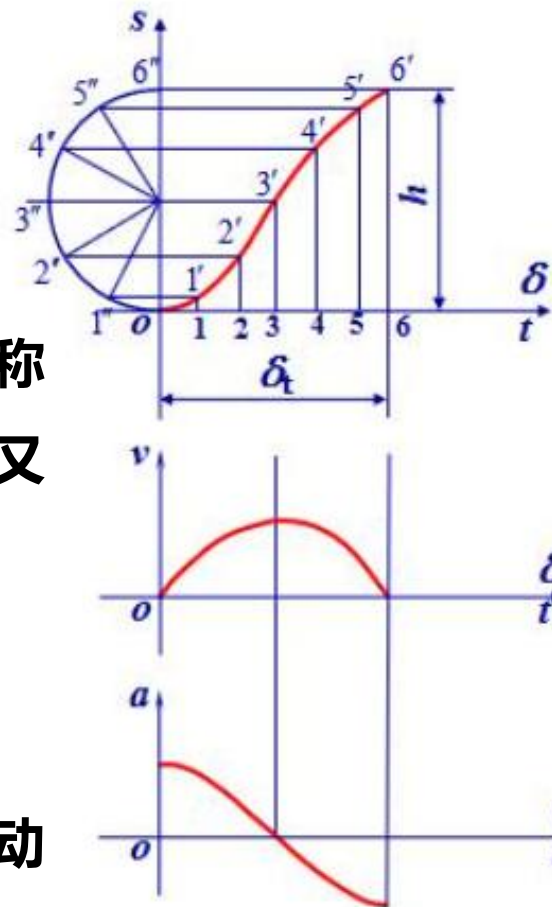
□ 余弦加速度运动规律

- 当从动件的加速度按半个周期的**余弦曲线**变化，称为余弦加速度规律（位移曲线为一条简谐曲线，又称为**简谐运动规律**）

其加速度的一般方程为 $a = k_1 \cos(k_2 \omega t)$

式中， k_1 和 k_2 为常数

- 从动件在推程或回程按此规律运动，加速度在运动的起始和终止位置有突变，且为**有限值**
- 当从动件作无停歇的升-降-升连续运动时，加速度曲线变成连续曲线（**没有突变**），可用于高速场合



$$s = \frac{h}{2} \left(1 - \cos \frac{\pi}{\varphi_1} \varphi \right)$$

$$v = \frac{h \pi \omega}{2 \varphi_1} \sin \frac{\pi}{\varphi_1} \varphi$$

$$a = \frac{h \pi^2 \omega^2}{2 \varphi_1^2} \cos \frac{\pi}{\varphi_1} \varphi$$

- 特点：存在**柔性冲击**
- 应用：用于**中速中载**的场合

2.2 从动件的常用运动规律

(2) 从动件运动规律

□ 正弦加速度运动规律

- 当加速度按整个周期的**正弦曲线**变化，称为正弦加速度规律（位移曲线是一条摆线，又称为**摆线运动规律**）

其加速度的一般方程 $a = k_1 \sin(k_2 \omega t)$

式中， k_1 和 k_2 为常数

推程：

$$s_2 = h[\delta_1/\delta_t - \sin(2\pi\delta_1/\delta_t)/2\pi]$$

$$v_2 = h\omega_1[1 - \cos(2\pi\delta_1/\delta_t)]/\delta_t$$

$$a_2 = 2\pi h\omega_1^2 \sin(2\pi\delta_1/\delta_t)/\delta_t^2$$

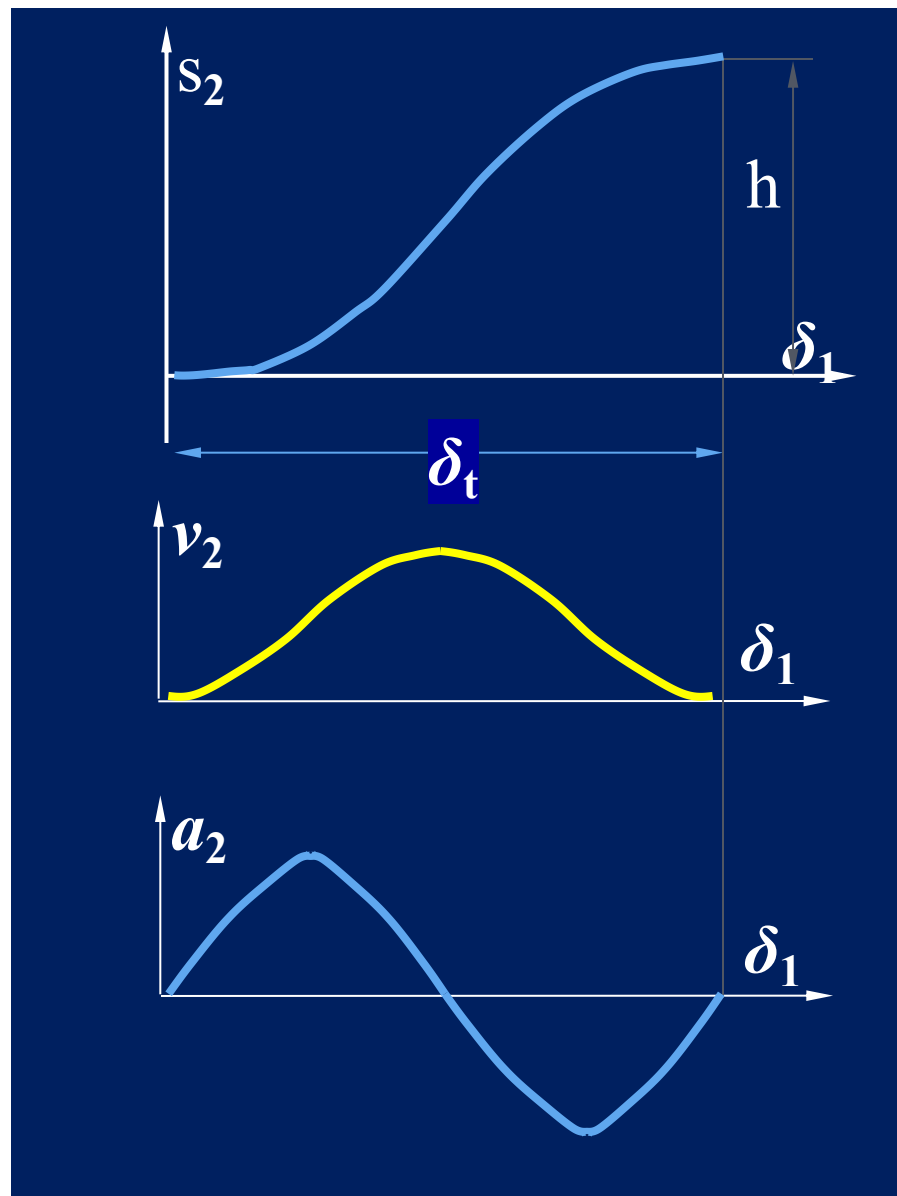
回程：

$$s_2 = h[1 - \delta_1/\delta_h + \sin(2\pi\delta_1/\delta_h)/2\pi]$$

$$v_2 = h\omega_1[\cos(2\pi\delta_1/\delta_h) - 1]/\delta_h$$

$$a_2 = -2\pi h\omega_1^2 \sin(2\pi\delta_1/\delta_h)/\delta_h^2$$

- 速度和加速度都是连续变化的，没有刚性和柔性冲击，适用于**高速运动场合**



2.2 从动件的常用运动规律

(2) 从动件运动规律

3) 组合运动规律

- 在工程实际中，为使凸轮机构获得更好的工作性能，经常采用以某种基本运动规律为基础，辅之以其他运动规律与其组合，从而获得各种类型的组合运动规律
- **基本运动规律进行组合的原则：**
 - (i) 按凸轮机构的工作要求选择一种基本运动规律为主体运动规律，针对其存在的问题，选择其他运动规律与之组合，通过优化分析，寻求最优的组合方式；
 - (ii) 在各运动规律的连接处，要满足位移、速度、加速度的连续性以及更高一阶导数的连续要求；
 - (iii) 组合所采用的各种运动规律均要有好的动力性能和工艺性。

2.2 从动件的常用运动规律

(2) 从动件运动规律的选择

1) 满足机器的工作要求 (选择从动件运动规律的基本依据)



2) 使凸轮机构具有良好的动力学性能



3) 使凸轮轮廓便于加工

(在满足前两点的前提下, 应尽量选择便于加工的凸轮廓线, 降低凸轮加工成本)

2.2 从动件的常用运动规律

(2) 从动件运动规律的选择

2) 使凸轮机构具有良好的动力学性能



在选择从动件运动规律时，除要考虑刚性冲击与柔性冲击外，还应对各种运动规律的速度幅值 v_{max} 、加速度幅值 a_{max} 及其影响加以分析和比较

- v_{max} 越大、则从动件动量幅值 mv_{max} 越大，为安全和缓和冲击， v_{max} 值愈小愈好
- a_{max} 越大，则从动件惯性力幅值 ma_{max} 越大，从减小凸轮副的动压力、振动和磨损等方面考虑， a_{max} 值愈小愈好
- 故，对于重载凸轮机构，考虑到从动件质量 m 较大，应选择 v_{max} 值较小的运动规律；
对于高速凸轮机构，为减小从动件惯性力，宜选择 a_{max} 值较小的运动规律

2.2 从动件的常用运动规律

(3) 常用从动件运动规律特性比较

运动规律		冲击类型	适用范围
多项式运动规律	等速运动	刚性	低速轻载
	等加速等减速运动	柔性	中速轻载
三角函数运动规律	余弦加速度运动	柔性	中低速中载
	正弦加速度运动	无	中高速轻载

第2章 凸轮与间歇运动机构

目
录

contents

1

凸轮机构的应用和分类

2

从动件的常用运动规律

3

图解法设计凸轮的轮廓

4

凸轮机构基本参数设计

2.4 图解法设计凸轮轮廓

- 根据工作的相关要求，合理的选择从动件的运动规律之后，下一步就要根据实际条件下，结构所允许的空间和具体要求，初步确定出凸轮的基圆半径，然后再对凸轮的轮廓曲线进行设计
- 常用方法有**图解法**和**解析法**，本节通过几个典型的凸轮轮廓设计，重点介绍图解法的应用
(本课程仅讲解图解法求解凸轮轮廓)

2.4 图解法设计凸轮轮廓

(1) 凸轮廓线设计方法的基本原理

- **反转原理：**若凸轮以角速度 ω_1 旋转，若给整个凸轮机构施以 $-\omega_1$ 时，则不影响各构件之间的相对运动，此时，凸轮将静止，而从动件尖顶复合运动的轨迹即凸轮的轮廓曲线
- 反转前后凸轮机构运动参数的变化

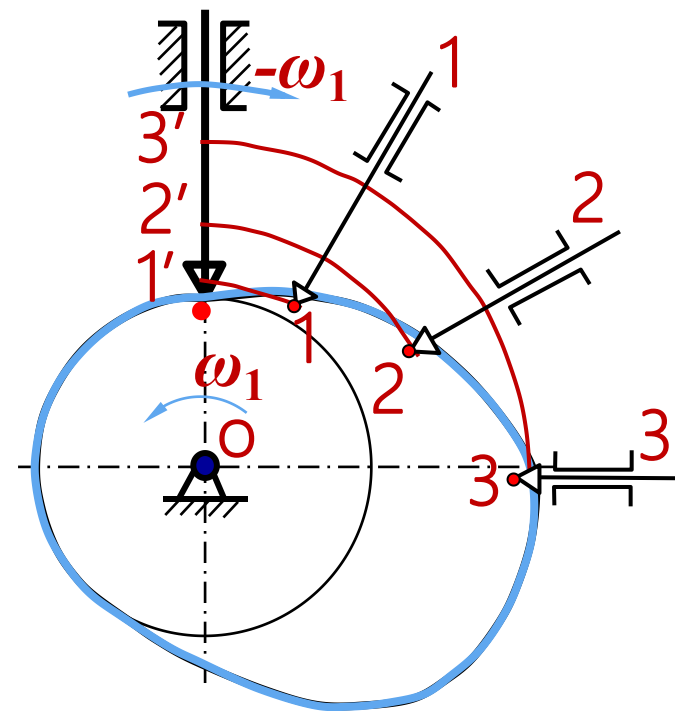
构件	机构实际运动	给整个机构加反向角速度 $(-\omega)$	反转后的结果	说明
凸轮	ω	$\omega+(-\omega)$	0	静止不动
从动件	v	$v+(-\omega)$	移动+反向转动	复合运动，尖顶的运动轨迹为凸轮轮廓曲线
机架	固定不动	固定 $+(-\omega)$	反向转动	绕凸轮转动中心转动

2.4 图解法设计凸轮轮廓

依据反转原理可以用几何作图的方法设计凸轮的轮廓曲线

例如：

- 对心直动尖顶从动件盘形凸轮
- 偏置直动尖顶从动件盘形凸轮
- 滚子直动从动件盘形凸轮
- 对心直动平底从动件盘形凸轮
- 摆动从动件盘形凸轮机构



2.4 图解法设计凸轮轮廓

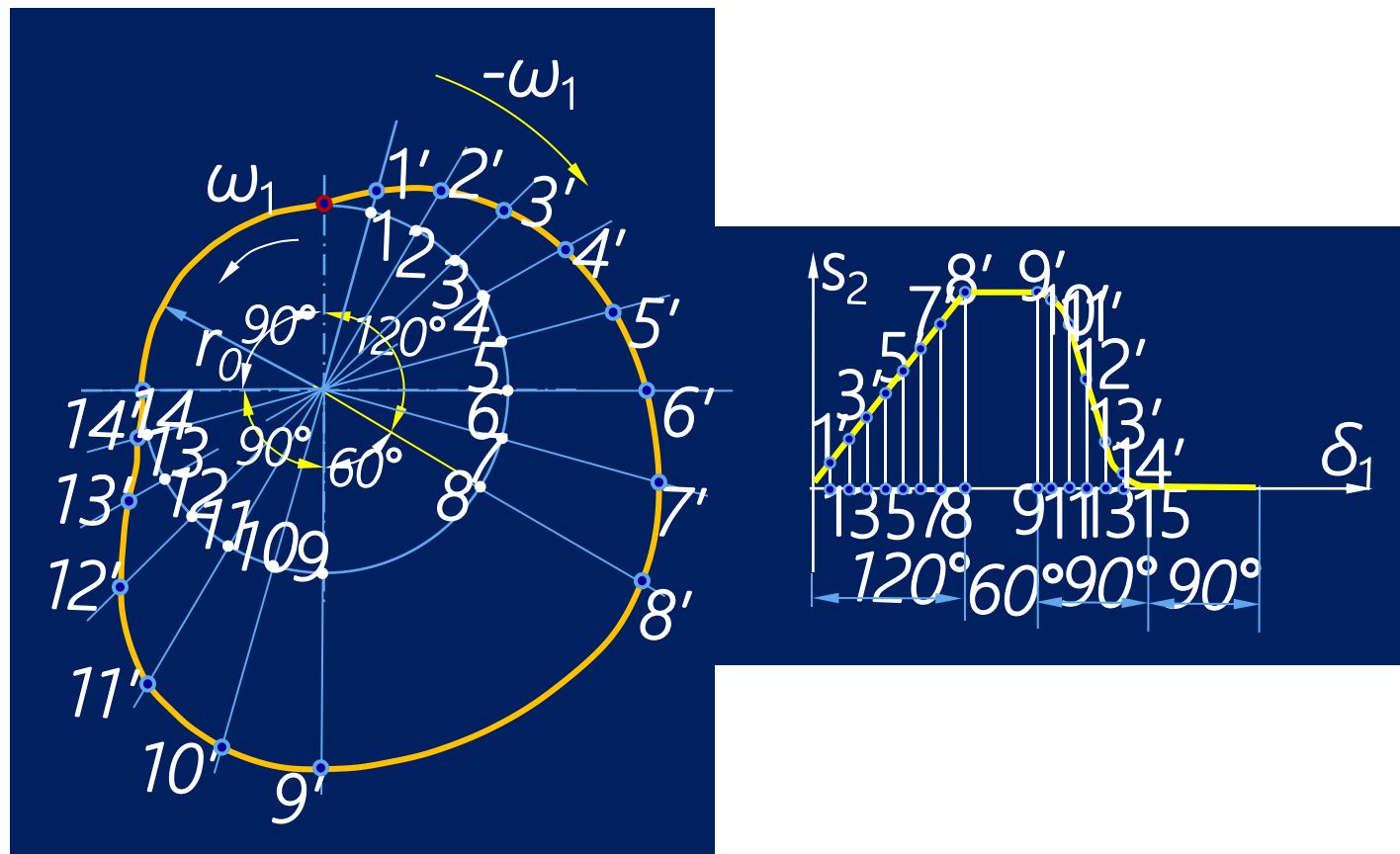
(2) 直动从动件盘形凸轮轮廓的绘制

1) 对心直动尖顶从动件盘形凸轮

对心直动尖顶从动件凸轮机构中，已知凸轮的基圆半径 r_0 ，角速度 ω_1 和从动件的运动规律，设计该凸轮轮廓曲线

设计步骤小结：

- ①选各自比例尺作基圆和位移线图
- ②反向等分各运动角。原则是：陡密缓疏
- ③确定反转后，从动件尖顶在各等份点的位置
- ④将各尖顶点连接成一条光滑曲线



2.4 图解法设计凸轮轮廓

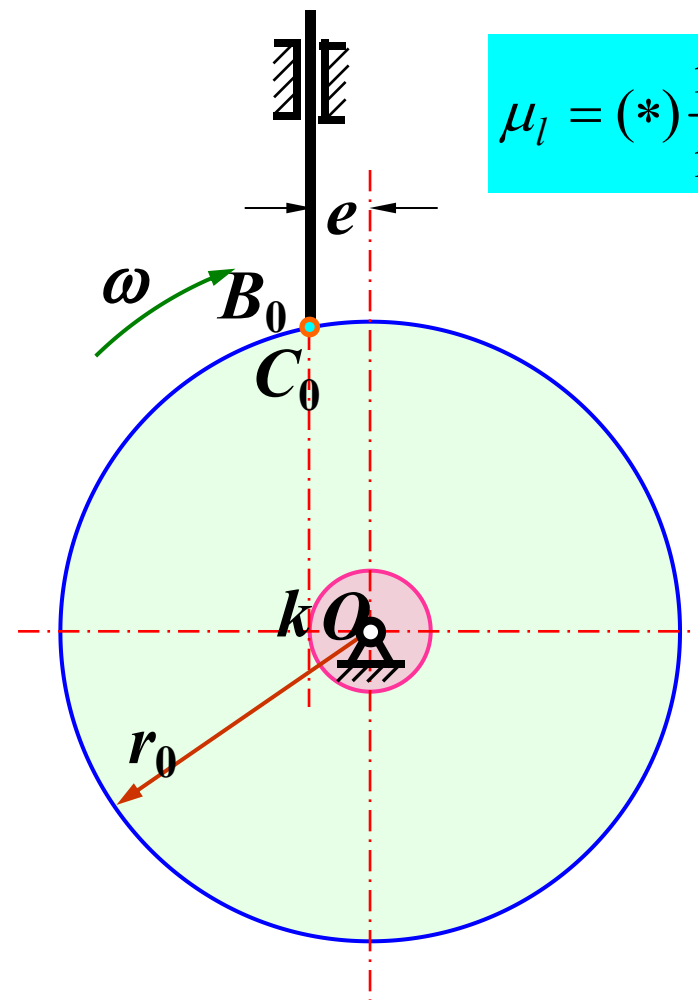
(2) 直动从动件盘形凸轮轮廓的绘制

2) 偏置直动尖顶从动件盘形凸轮

若已知从动件位移线图 and 偏距 e ，凸轮基圆半径 r_0 以及凸轮以等角速度 ω 顺时针回转，要求绘制凸轮轮廓

设计步骤小结：

(1) 选取适当的长度比例尺 μ_l ，以 r_0 为半径作基圆，以 e 为半径作偏距圆，点 k 为从动件导路线与偏距圆的切点，导路线与基圆的交点 $B_0(C_0)$ 便是从动件尖顶的起始位置

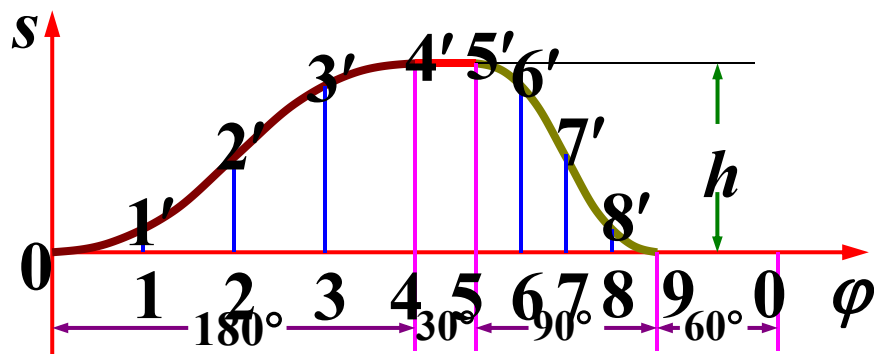


$$\mu_l = (*) \frac{\text{mm}}{\text{mm}}$$

2.4 图解法设计凸轮轮廓

(2) 直动从动件盘形凸轮轮廓的绘制

2) 偏置直动尖顶从动件盘形凸轮

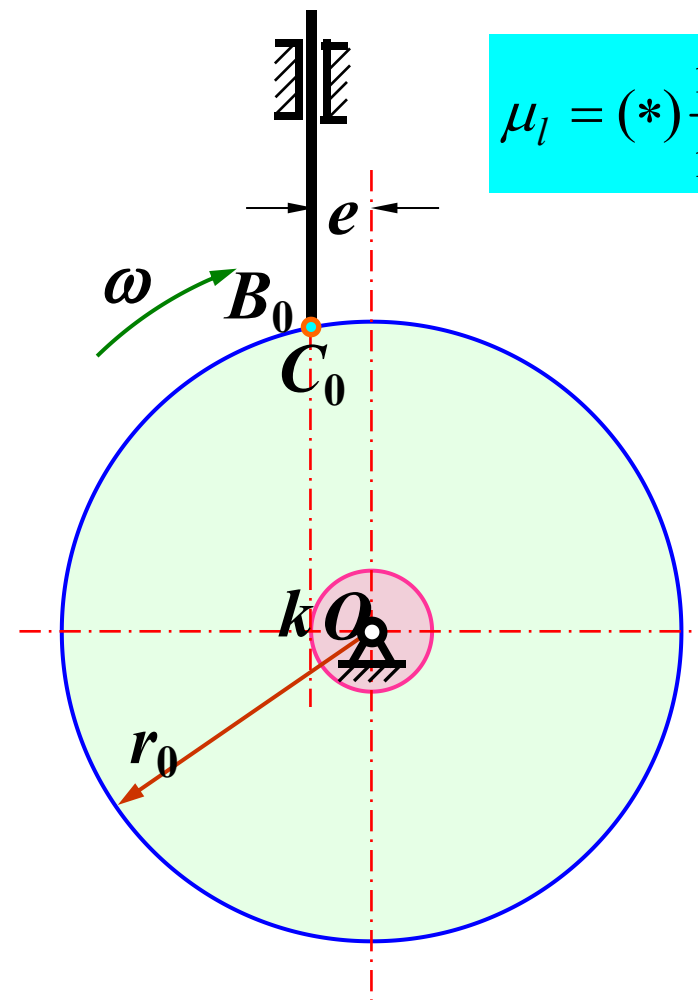


$$\mu_{\varphi} = (*) \frac{(\circ)}{\text{mm}}$$

$$\mu_s = (*) \frac{\text{mm}}{\text{mm}}$$

设计步骤小结:

(2) 画位移线图：选取横坐标角度比例尺 μ_{φ} ，并取纵坐标长度比例尺 $\mu_s = \mu_l$ ，绘制从动件的位移线图 $s-\varphi$ ，将推程运动角和回程运动角分别进行若干等分（图中各为4等分）

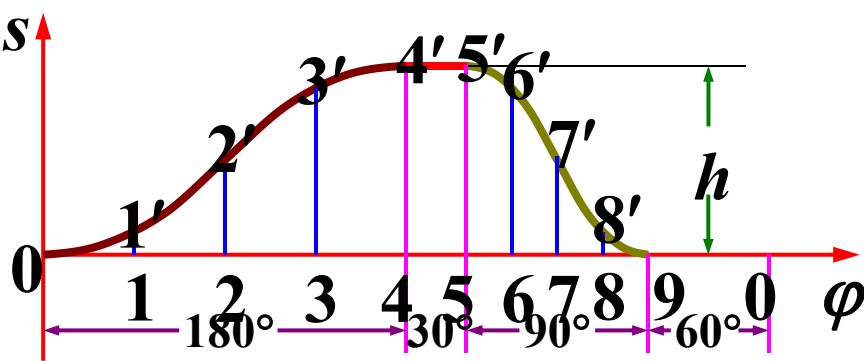


$$\mu_l = (*) \frac{\text{mm}}{\text{mm}}$$

2.4 图解法设计凸轮轮廓

(2) 直动从动件盘形凸轮轮廓的绘制

2) 偏置直动尖顶从动件盘形凸轮

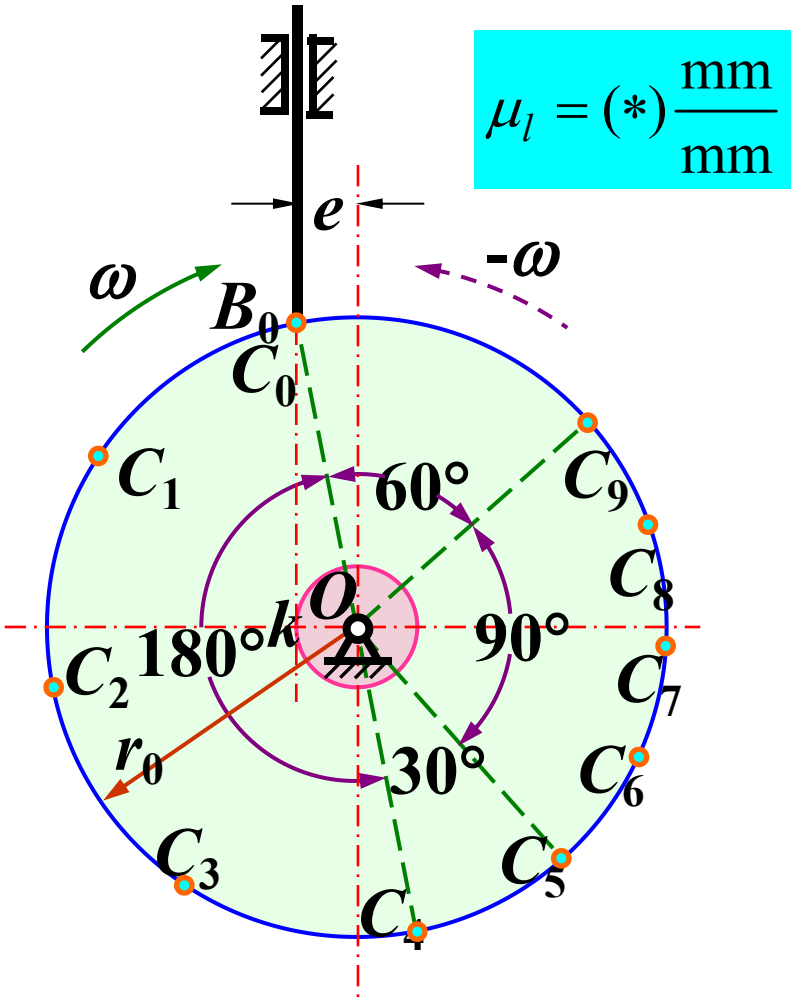


$\mu_\phi = (*) \frac{(^{\circ})}{\text{mm}}$

$\mu_s = (*) \frac{\text{mm}}{\text{mm}}$

设计步骤小结:

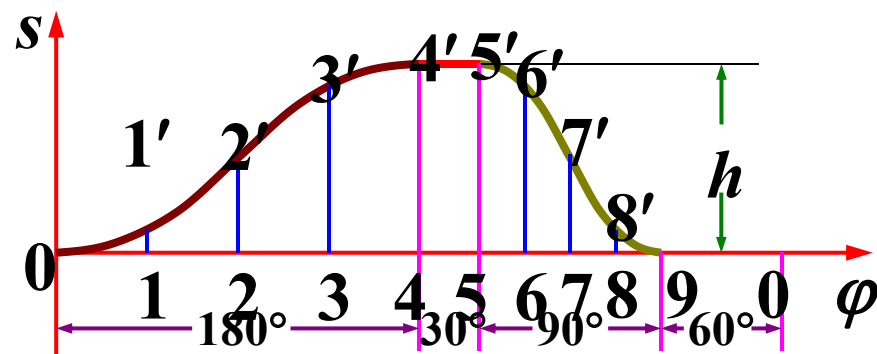
(3) 在基圆上，自 OC_0 开始沿 ω 相反方向取推程运动角 $\phi=180^{\circ}$ 、远休止角 $\phi_s=30^{\circ}$ 、回程运动角 $\phi'=90^{\circ}$ 、近休止角 $\phi'_s=60^{\circ}$ ，在基圆上得 C_4 、 C_5 、 C_9 诸点。将推程运动角和回程运动角分成与位移曲线对应的等分，得 C_1 、 C_2 、 C_3 和 C_6 、 C_7 、 C_8 诸点



2.4 图解法设计凸轮轮廓

(2) 直动从动件盘形凸轮轮廓的绘制

2) 偏置直动尖顶从动件盘形凸轮

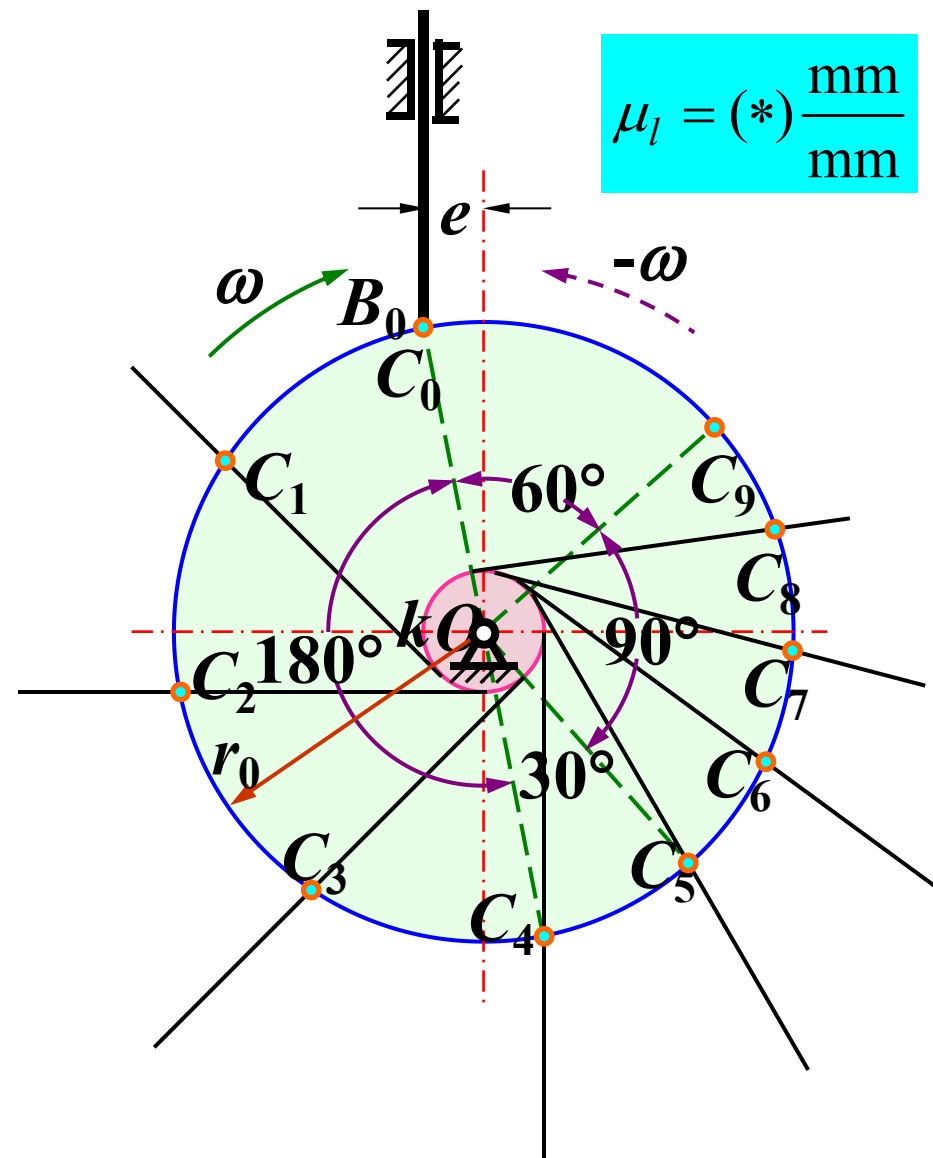


$$\mu_{\varphi} = (*) \frac{(^{\circ})}{\text{mm}}$$

$$\mu_s = (*) \frac{\text{mm}}{\text{mm}}$$

设计步骤小结:

(4) 过 C_1 、 C_2 、 C_3 ... 作偏距圆的一系列切线，它们便是反转后从动件导路的一系列位置

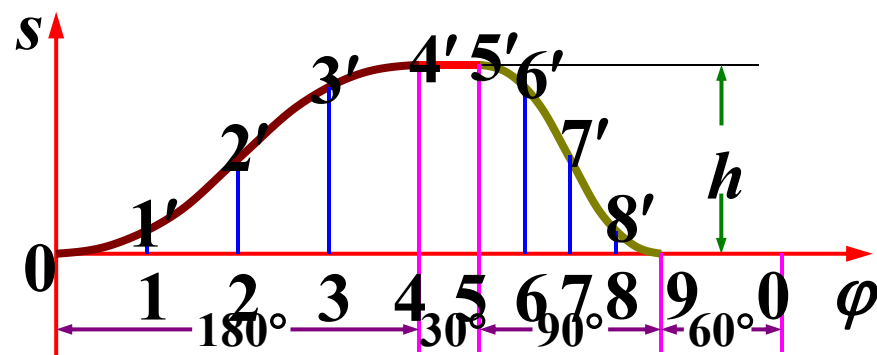


$$\mu_l = (*) \frac{\text{mm}}{\text{mm}}$$

2.4 图解法设计凸轮轮廓

(2) 直动从动件盘形凸轮轮廓的绘制

2) 偏置直动尖顶从动件盘形凸轮

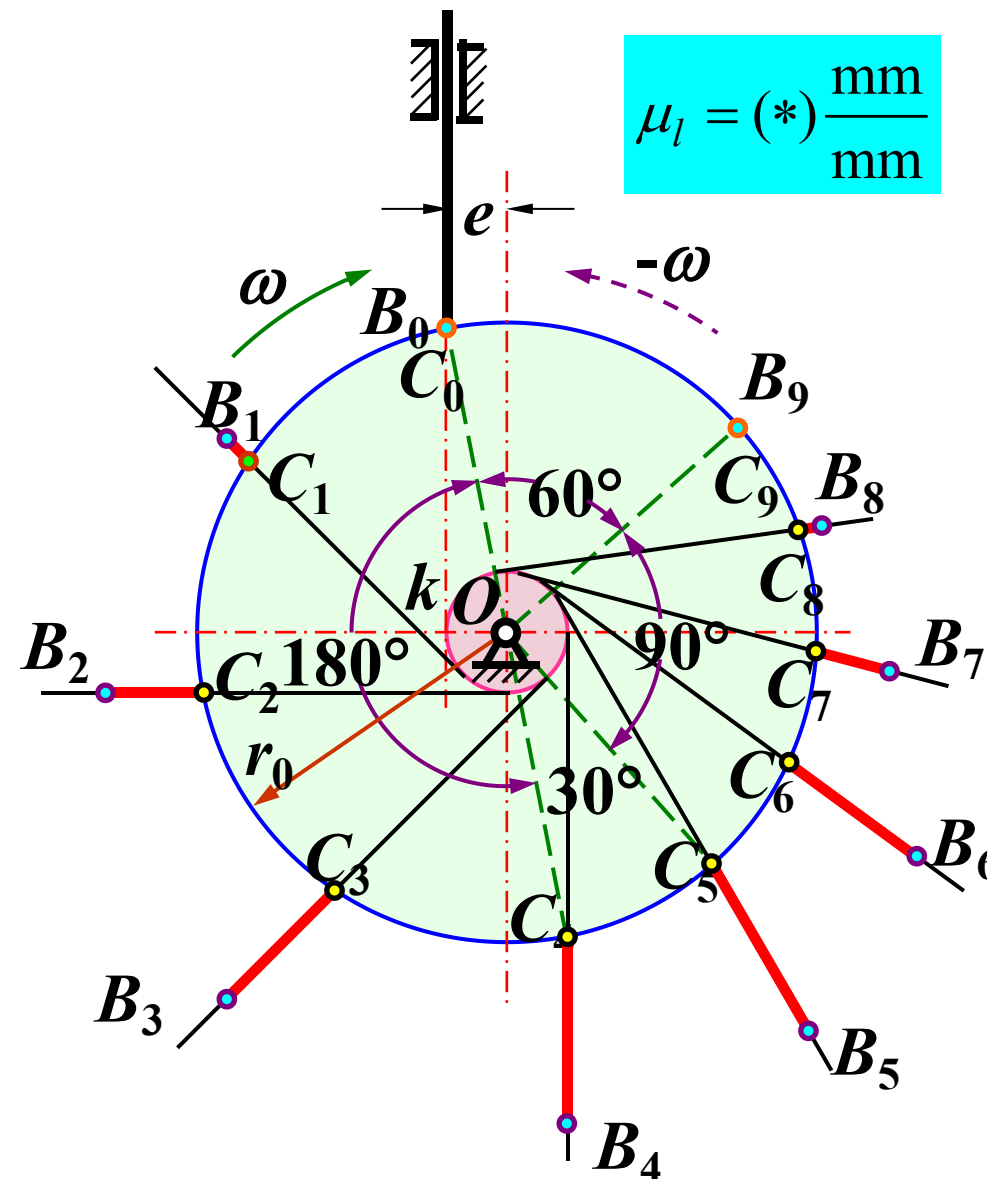


$$\mu_{\varphi} = (*) \frac{(^{\circ})}{\text{mm}}$$

$$\mu_s = (*) \frac{\text{mm}}{\text{mm}}$$

设计步骤小结:

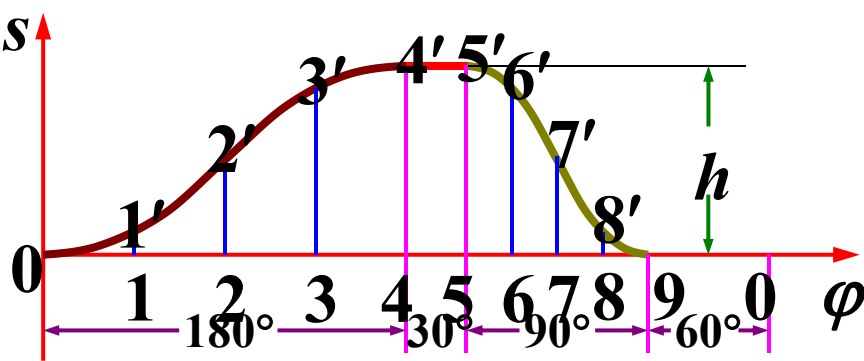
(5) 沿以上各切线自基圆开始量取从动件相应的位移量, 即取线段 $C_1B_1 = 11'$ 、 $C_2B_2 = 22'$ 、 $C_3B_3 = 33' \dots$, $C_9B_9 = 99'$ 得反转后尖顶的一系列位置 B_1 、 B_2 、 $B_3 \dots$, B_9



2.4 图解法设计凸轮轮廓

(2) 直动从动件盘形凸轮轮廓的绘制

2) 偏置直动尖顶从动件盘形凸轮

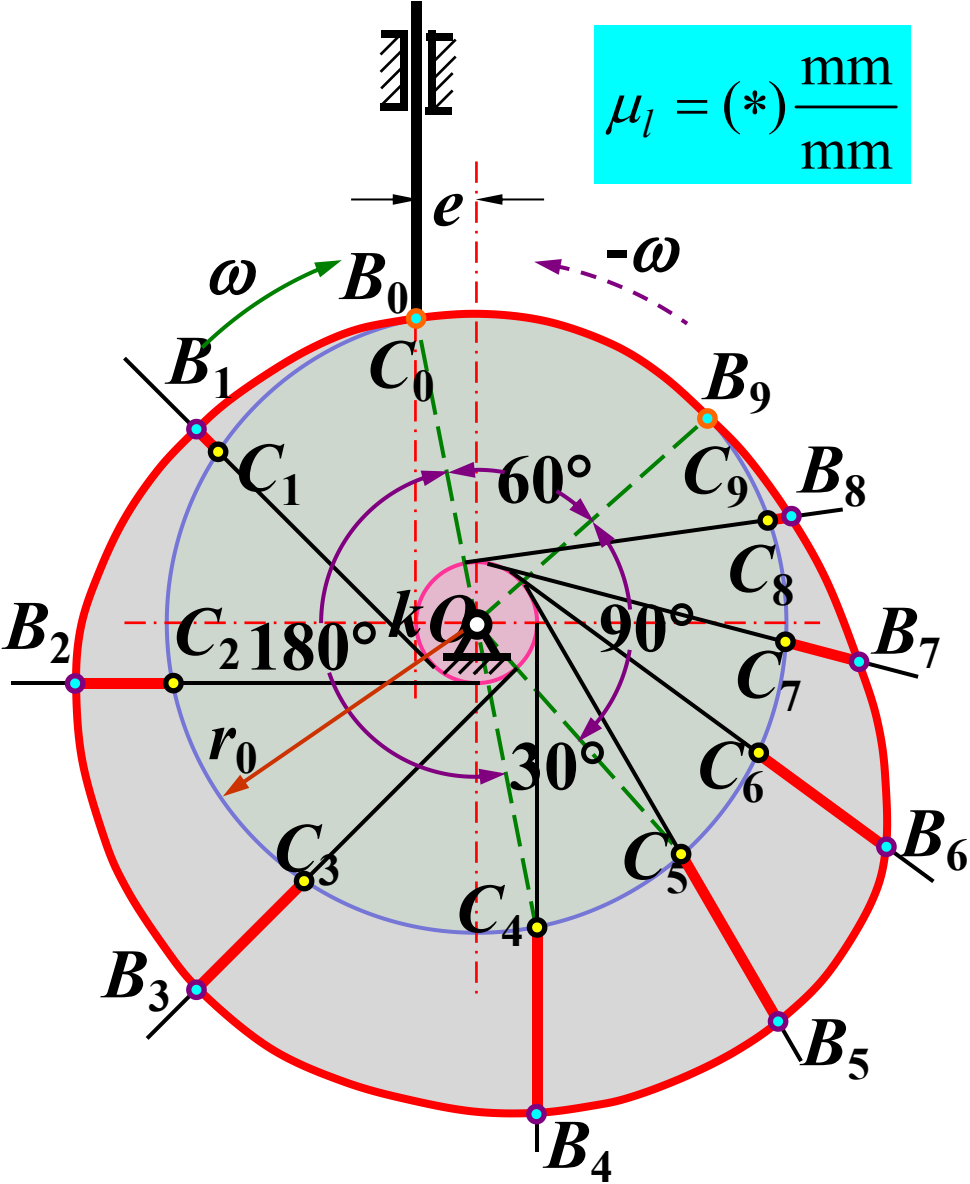


$\mu_\varphi = (*) \frac{(\text{°})}{\text{mm}}$

$\mu_s = (*) \frac{\text{mm}}{\text{mm}}$

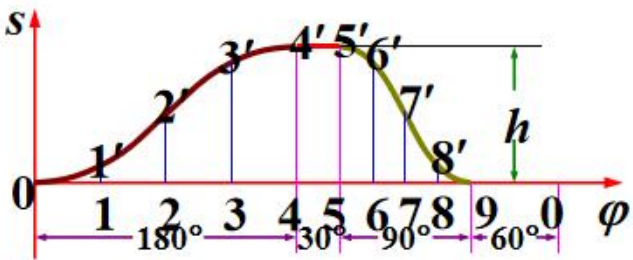
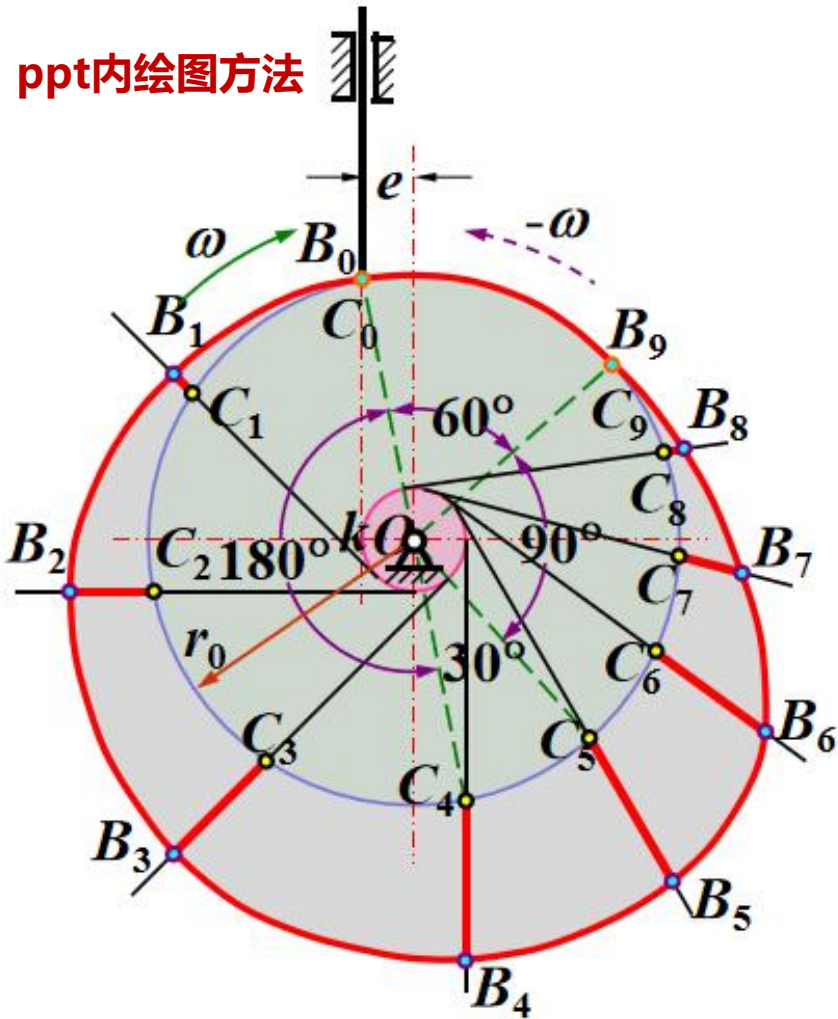
设计步骤小结:

(5) 将点 B_0 、 B_1 、 $B_2...B_9$ 连成光滑曲线 (B_4 和 B_5 之间以及 B_9 和 B_0 之间均为以 O 为圆心的圆弧), 便得到所求的凸轮轮廓曲线



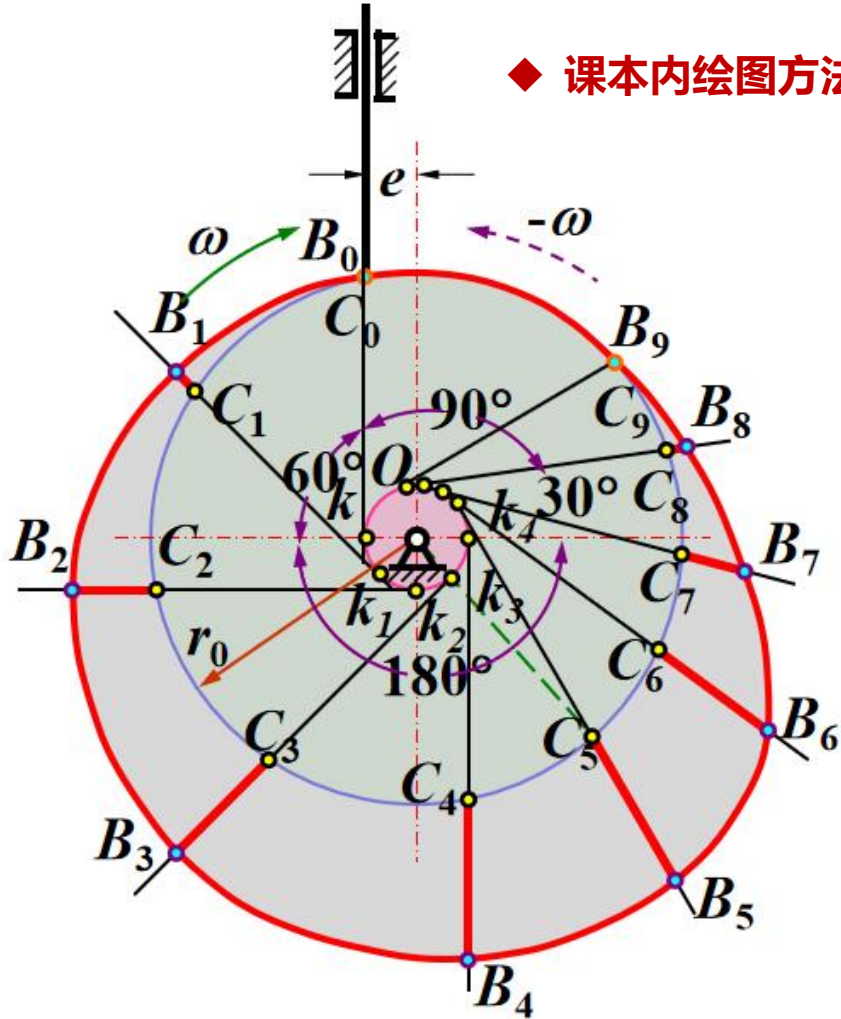
2.4 图解法设计凸轮轮廓

◆ ppt内绘图方法



- ppt内绘图方法为：旋转角度从从动件接触点开始 (C_0)，依据推程和回程平分基圆
- 课本内绘图方法为：旋转角度从偏距圆切点开始 (k)，依据推程和回程平分偏距圆
- 两种绘图方式所得凸轮轮廓线结果一致

◆ 课本内绘图方法



2.4 图解法设计凸轮轮廓

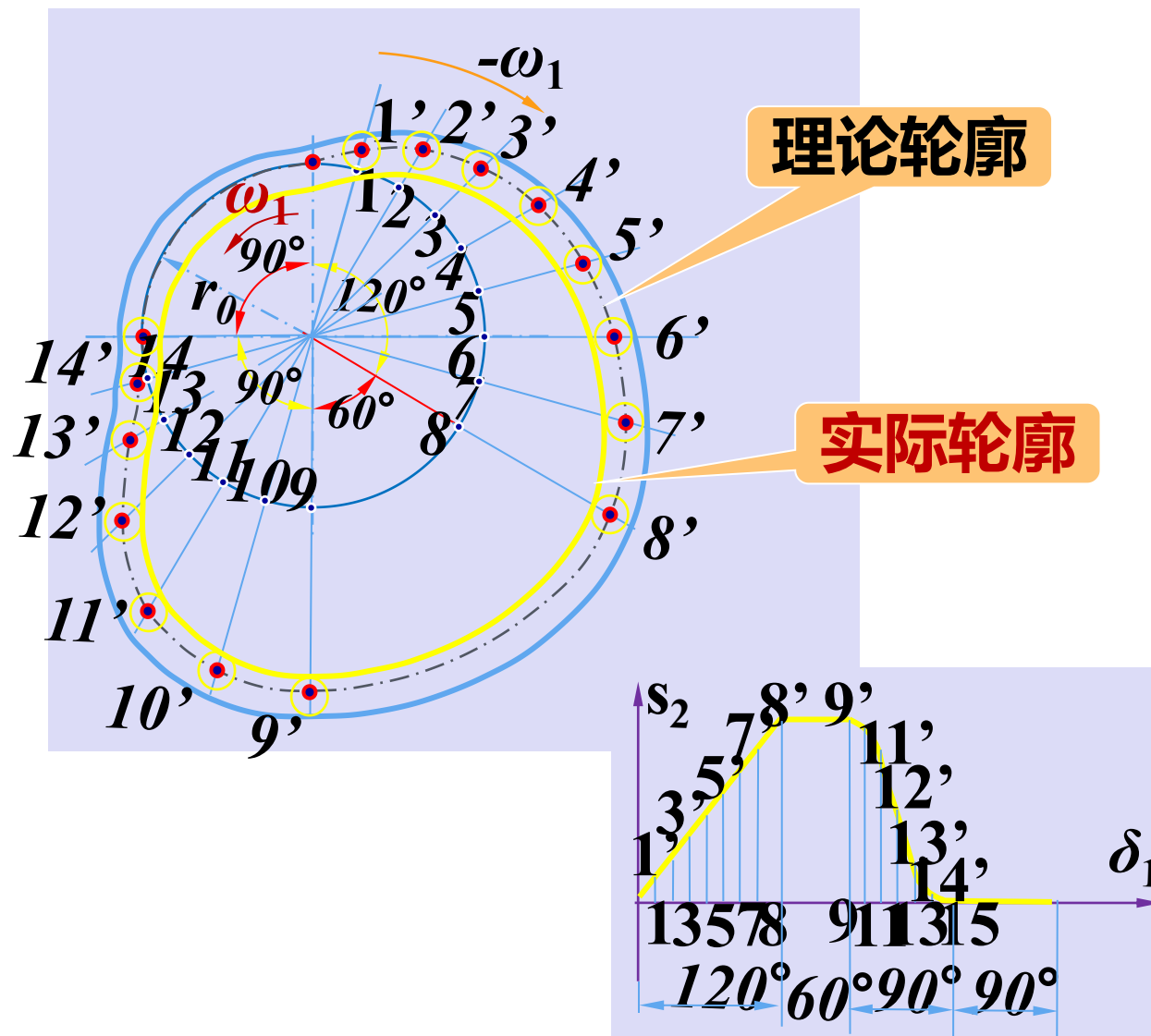
(2) 直动从动件盘形凸轮轮廓的绘制

3) 滚子直动从动件盘形凸轮

滚子直动从动件凸轮机构中，已知凸轮的基圆半径 r_0 ，角速度 ω_1 和从动件的运动规律，设计该凸轮轮廓曲线

设计步骤小结：

- ①选各自比例尺作基圆和位移线图
- ②反向等分各运动角。原则是：陡密缓疏
- ③确定反转后，从动件尖顶在各等份点的位置
- ④将各尖顶点连接成一条光滑曲线（凸轮理论轮廓）
- ⑤以各尖顶点为圆心，滚子半径为半径依次画圆，作滚子圆的内包络线（凸轮实际轮廓）



2.4 图解法设计凸轮轮廓

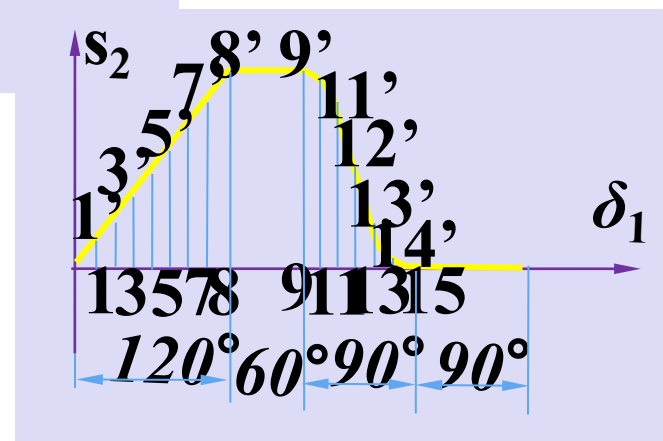
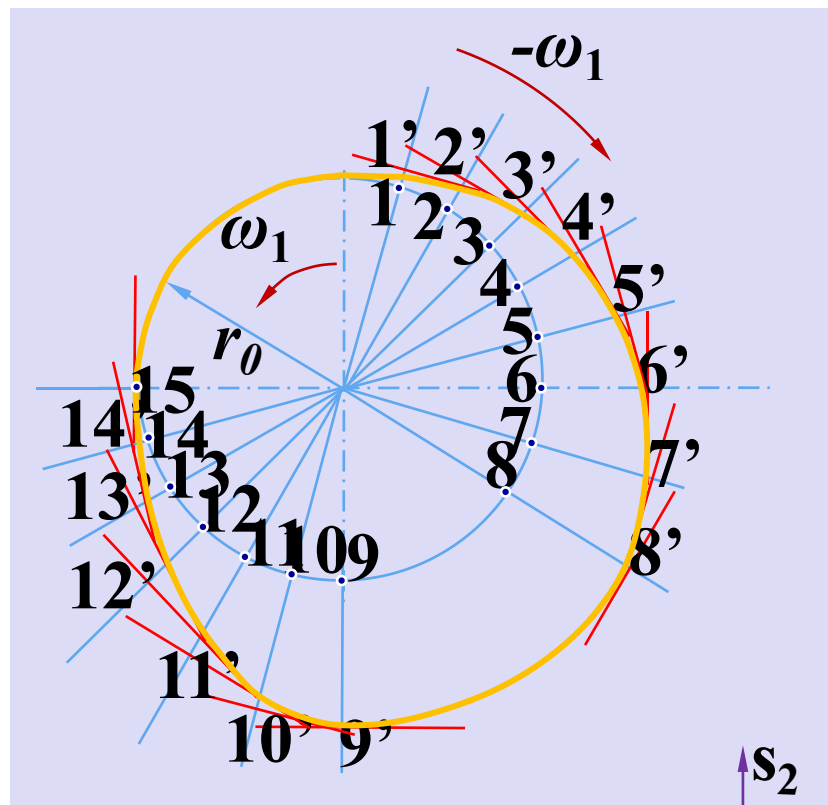
(2) 直动从动件盘形凸轮轮廓的绘制

4) 对心直动平底从动件盘形凸轮

对心直动平底从动件凸轮机构中，已知凸轮的基圆半径 r_0 ，角速度 ω_1 和从动件的运动规律，设计该凸轮轮廓曲线

设计步骤小结：

- ①选比例尺 μ_l 作基圆 r_0
- ②反向等分各运动角。原则是：陡密缓疏
- ③确定反转后，从动件平底直线在各等份点的位置
- ④作平底直线族的内包络线

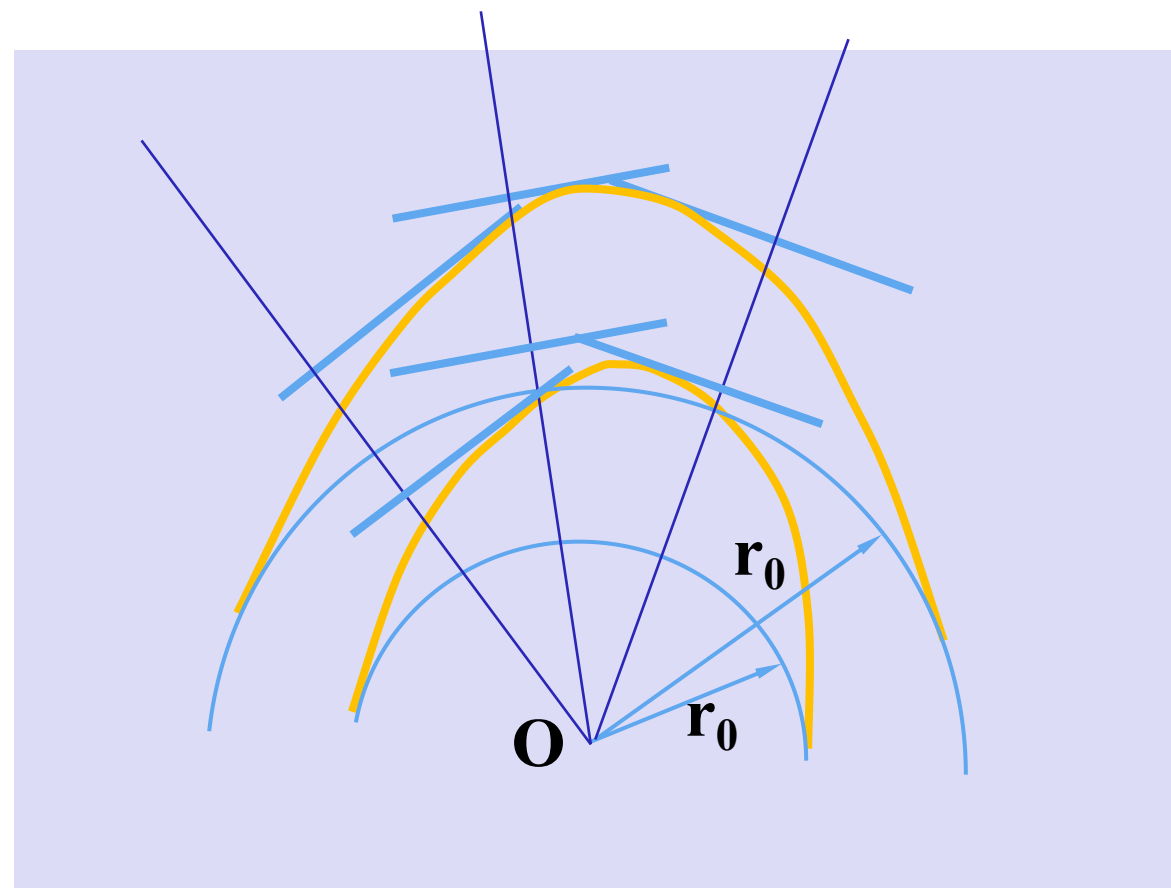


2.4 图解法设计凸轮轮廓

(2) 直动从动件盘形凸轮轮廓的绘制

4) 对心直动平底从动件盘形凸轮

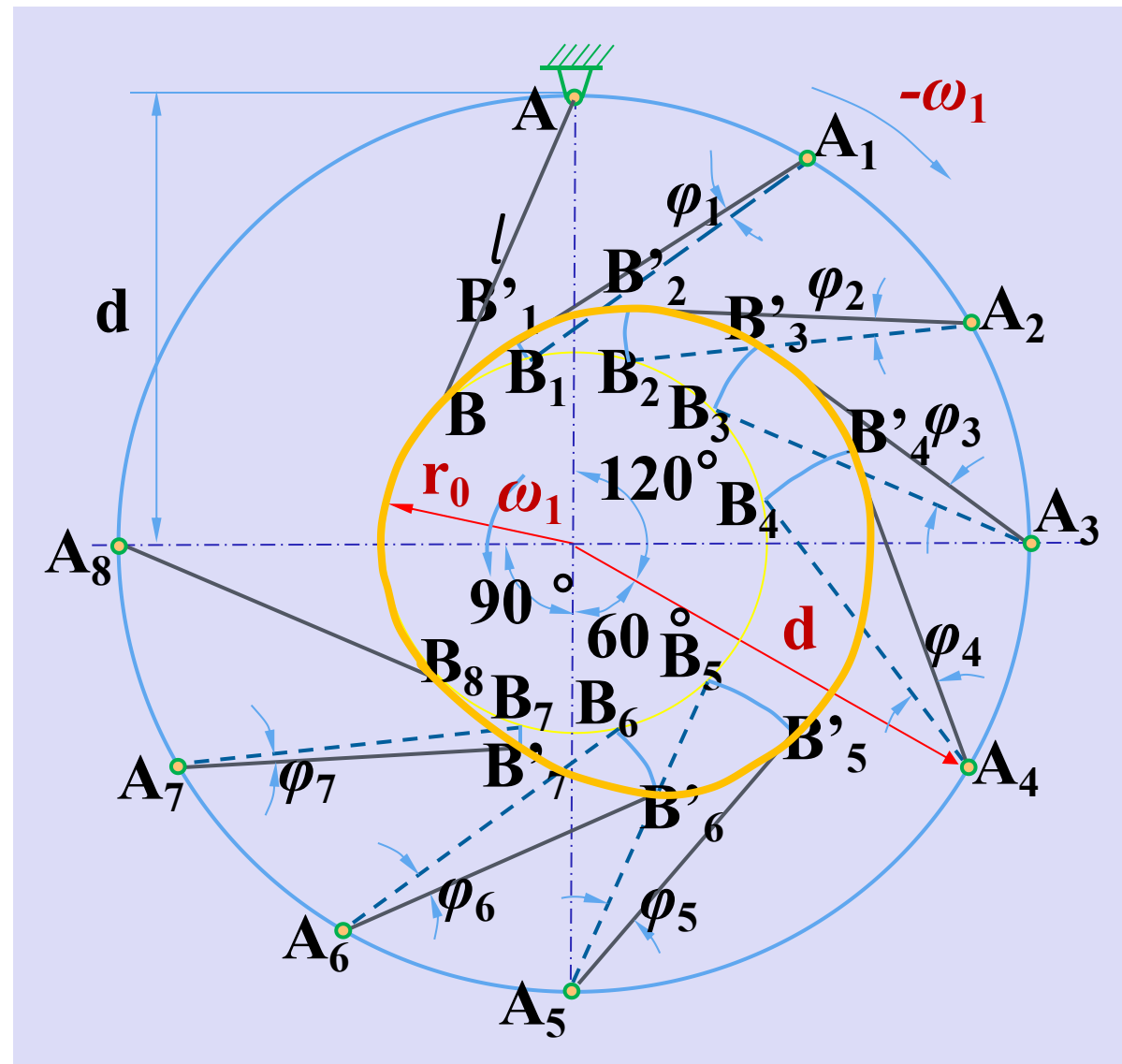
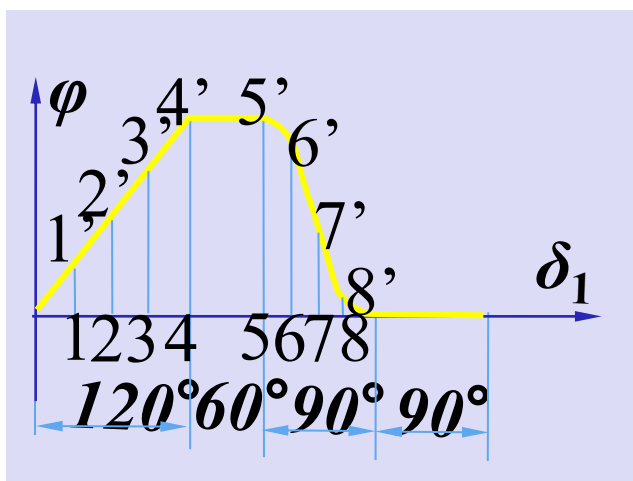
对平底推杆凸轮机构，也有失真现象，可通过增大 r_0 解决此问题



2.4 图解法设计凸轮轮廓

(3) 摆动从动件盘形凸轮轮廓的绘制

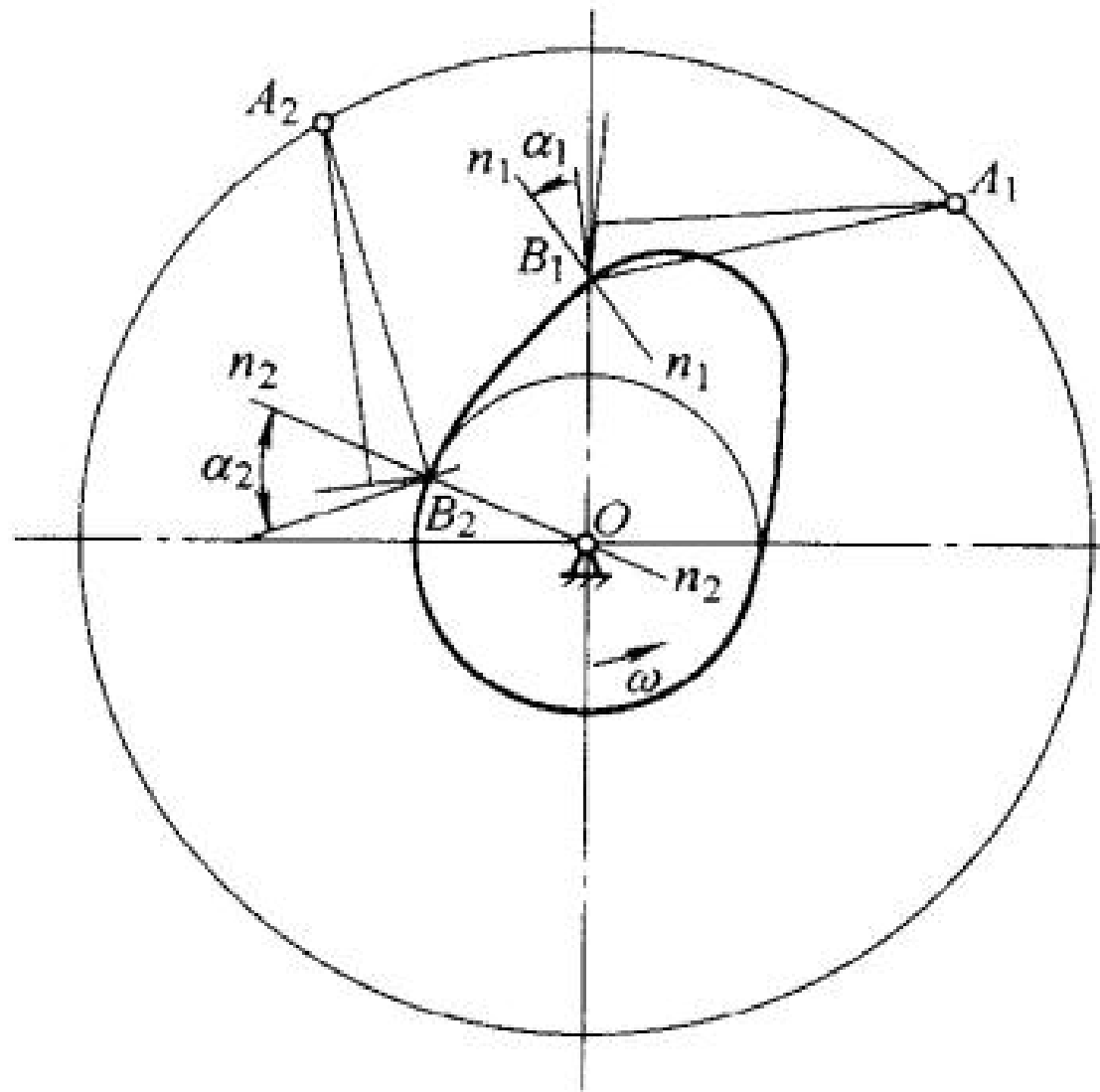
摆动从动件凸轮机构中，已知凸轮的基圆半径 r_0 ，角速度 ω_1 ，摆杆长度 l 以及摆杆回转中心与凸轮回转中心的距离 d ，摆杆角位移方程，设计该凸轮轮廓曲线



2.4 图解法设计凸轮轮廓

注意事项:

- 利用此方法设计凸轮轮廓，必须要进行推程压力角的校核。以尖顶摆动从动件盘型凸轮为例，在凸轮上选择轮廓比较陡峭的区段，取若干点 B_1 B_2 。。。做这些点的轮廓法线和从动件尖顶的运动方向线，求出它们的压力角，看是否有超过许用值的，如果有则需要重新设计
- 减少机构压力角的措施：
 - 1) 增大基圆半径；
 - 2) 增大凸轮推程运动角；
 - 3) 改变直动推杆的偏置方向和偏距大小



第2章 凸轮与间歇运动机构

目
录

contents

1 凸轮机构的应用和分类

2 从动件的常用运动规律

3 图解法设计凸轮的轮廓

4 凸轮机构基本参数设计

2.4.1 凸轮机构的压力角 α

(1) 压力角 α 与作用力 F 的关系

- 定义：作用在从动件上力的方向与受力点速度方向之间的夹角 ($\alpha < 90^\circ$)

不考虑摩擦时，作用力沿法线方向

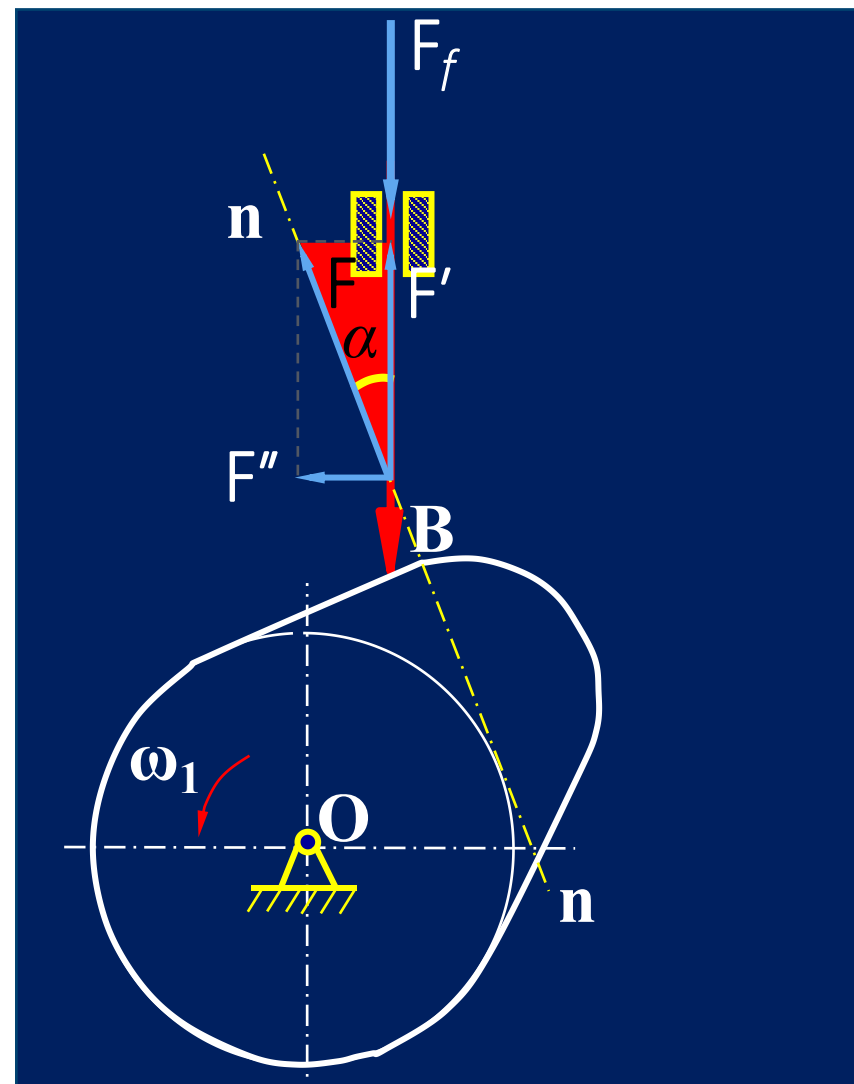
- F' ----有用分力，沿导路方向
- F'' ----有害分力，垂直于导路（产生摩擦力 F_f ，阻碍运动）
- $F'' = F' \tan \alpha$

F' 一定时， $\alpha \uparrow \rightarrow F'' \uparrow$

若 α 大到一定程度时，会有： $F_f > F'$ ，机构发生**自锁**

→此时无论凸轮加给从动件的作用力多大，从动件都不能运动

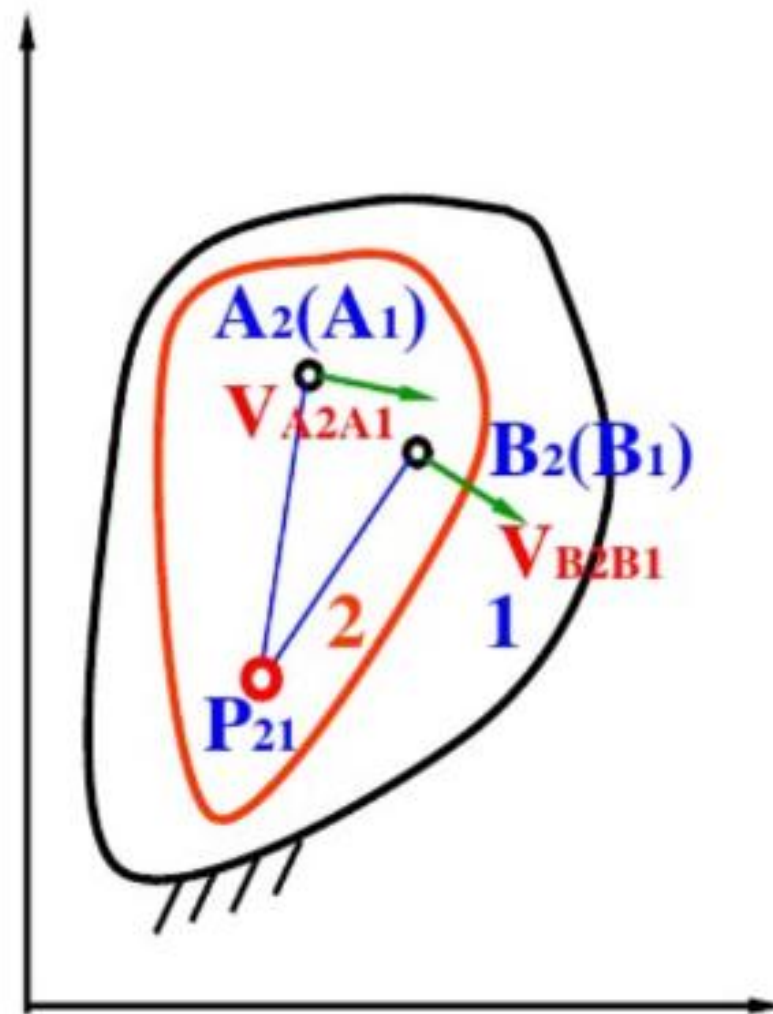
为了保证凸轮机构正常工作，要求： $\alpha < [\alpha]$ **许用压力角**



(2) 压力角 α 与基圆半径 r_o 的关系

• 速度瞬心【课本P18】

- 1) 当两构件 i 和 j 做平面相对运动时，在任一瞬时，其相对运动可以看做是绕某一个重合点的转动，该重合点称为速度瞬心，简称**瞬心**，用 P_{ij} 或 P_{ji} 表示
- 2) 速度瞬心是两构件上瞬时速度相同的重合点，在该重合点上两构件的**相对速度为零**，**绝对速度相等**
- 3) 若重合点上的绝对速度为零，则为**绝对瞬心**，若不为零，则为**相对瞬心**

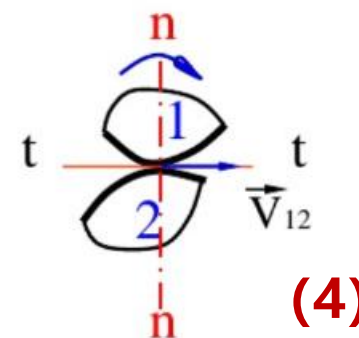
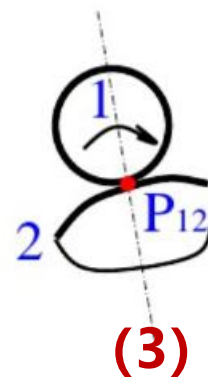
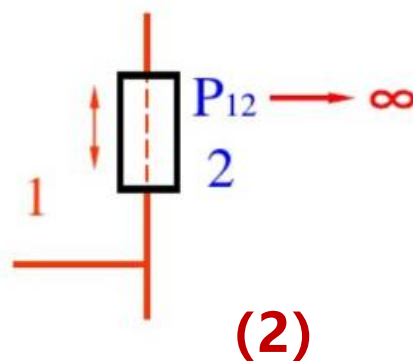
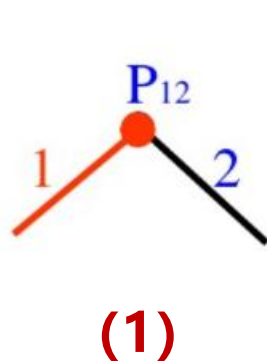
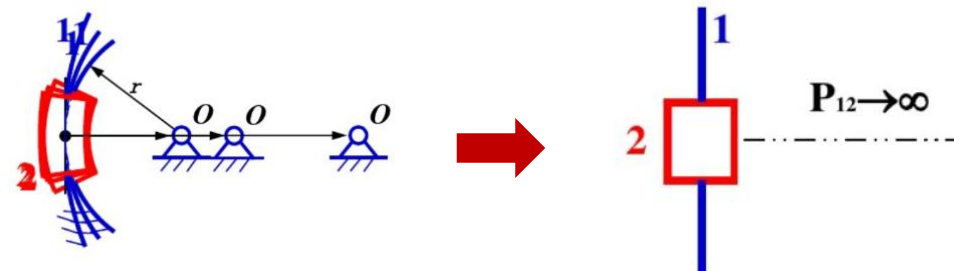


(2) 压力角 α 与基圆半径 r_o 的关系

• 速度瞬心求解

1) 通过运动副直接相连的两个构件的瞬心

- 以**转动副连接**的两构件的瞬心，则转动副中心即为其瞬心，图（1）所示
- 以**移动副连接**的两构件的瞬心，位于移动副导路方向之垂线上无穷远处，图（2）所示
- 以**平面高副连接**的两构件的瞬心，如果两个高副元素之间为纯滚动，则两元素的接触点即为瞬心，图（3）所示；当两个高副元素之间既做相对滚动，又有相对滑动，两个构件的瞬心必位于高副两元素在接触处的公法线 $n-n$ 上，图（4）所示



(2) 压力角 α 与基圆半径 r_0 的关系

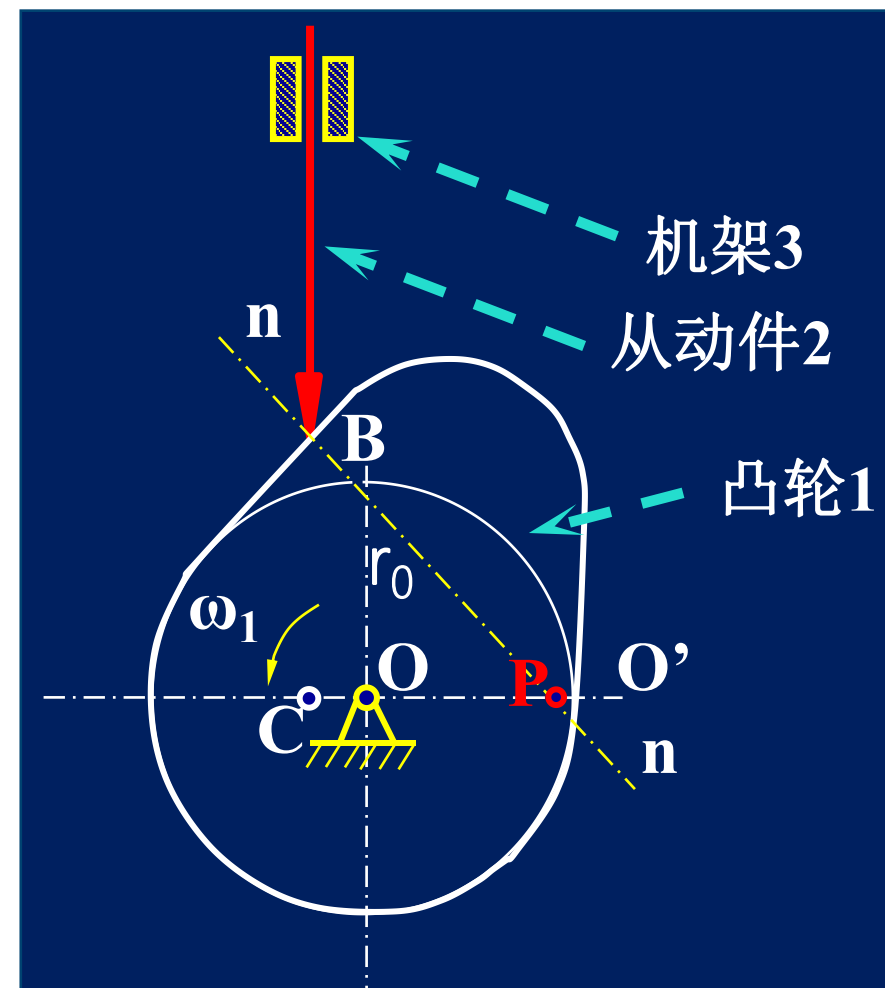
- 速度瞬心求解 (三心定理)

2) 不直接相连的两个构件的瞬心

对于**不直接组成运动副**的两构件的瞬心，可用**三心定理**求解，即**做平面运动的三个构件共有三个瞬心，它们位于同一直线上**

- 右图中凸轮和从动件的瞬心 P_{12} 求解步骤：

- (i) 凸轮与机架构成转动副，瞬心 P_{13} 即为O点；
- (ii) 尖底从动件与机架构成移动副，瞬心 P_{23} 位于移动副导路方向之垂线上无穷远处（过O点作从动件导路方向的垂线 O' ）；
- (iii) 由三心定理可知凸轮和从动件的瞬心 P_{12} 必在直线 OO' 上
- (iv) 在从动件与凸轮接触点作凸轮的法向量 $n-n$ ，与直线 OO' 相交于P点，P点即为凸轮和从动件的瞬心 P_{12}



(2) 压力角 α 与基圆半径 r_0 的关系

P点为相对速度瞬心，根据前面分析，于是有：

$v=v_2$ v 为P点速度， v_2 为从动件速度

$$ds=v, d\delta=\omega$$

$$v=l_{OP}\omega_1 \rightarrow l_{OP}=v_2/\omega_1 = ds_2/d\delta_1 = l_{OC} + l_{CP}$$

$$l_{OC}=e \quad l_{CP}=ds_2/d\delta_1 - e$$

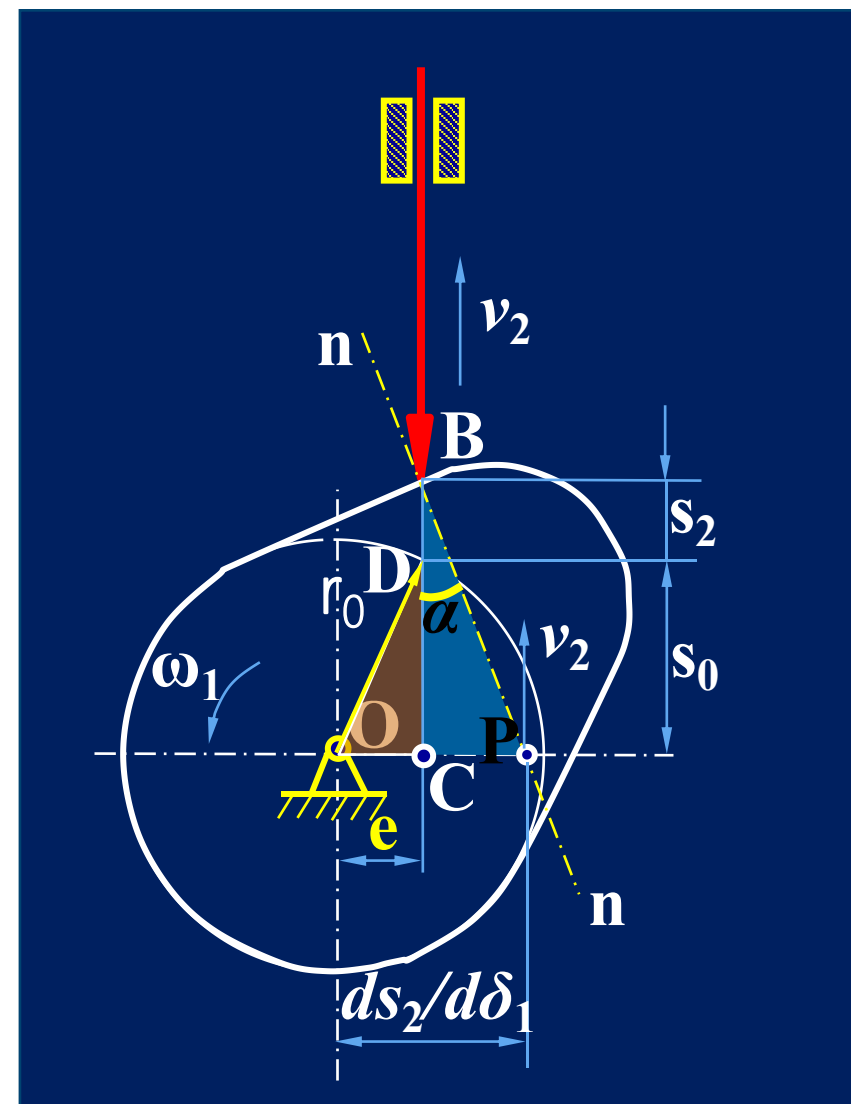
$$l_{CP} = (S_2 + S_0) \tan \alpha \quad S_0 = \sqrt{r_0^2 - e^2}$$

$$\tan \alpha = \frac{ds_2/d\delta_1 - e}{S_2 + \sqrt{r_0^2 - e^2}}$$

$$r_0 \uparrow \rightarrow \alpha \downarrow$$

若发现设计结果 $\alpha > [\alpha]$ ，可增大 r_0

- e 为从动件导路偏离凸轮回转中心O的距离，称为偏距
- 在其他条件不变的情况下，压力角 α 与基圆半径 r 成反比
- 实际设计，保证压力角的要求，半径越小越好，以缩小尺寸



(2) 压力角 α 与基圆半径 r_0 的关系

同理，当导路位于凸轮轴心 O 左侧时，有：

$$l_{OP} = l_{CP} - l_{OC} \quad \rightarrow \quad l_{CP} = ds_2/d\delta_1 + e$$

$$l_{CP} = (S_2 + S_0) \tan \alpha \quad S_0 = \sqrt{r_0^2 - e^2}$$

$$\text{得: } \tan \alpha = \frac{ds_2/d\delta_1 + e}{S_2 + \sqrt{r_0^2 - e^2}}$$

$$\text{于是: } \tan \alpha = \frac{ds_2/d\delta_1 \pm e}{S_2 + \sqrt{r_0^2 - e^2}}$$

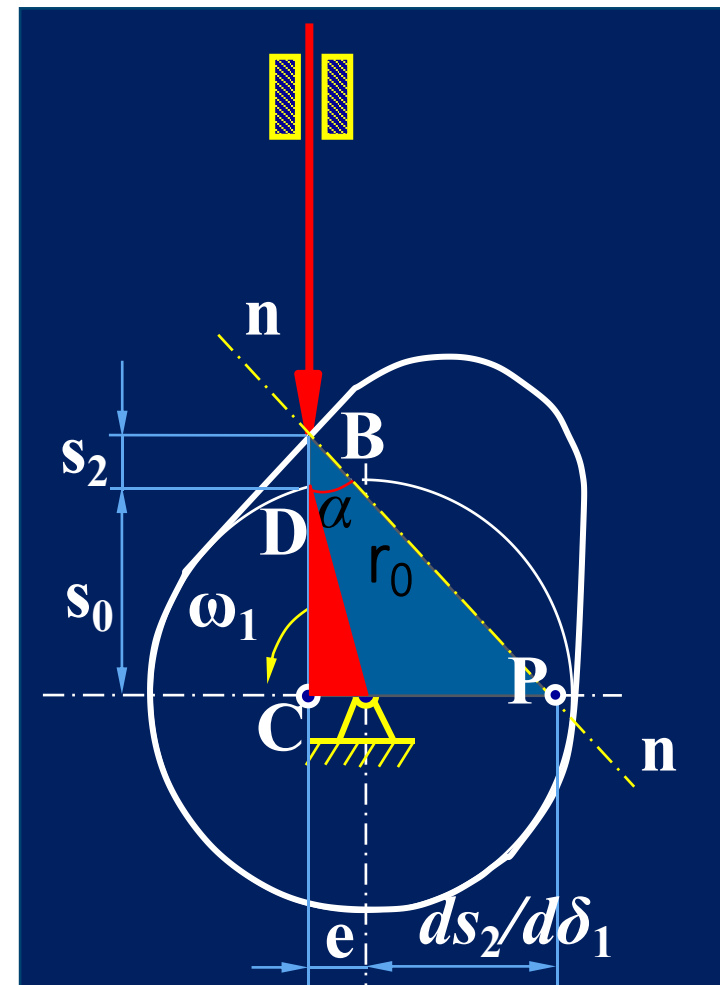
“+” 用于导路和瞬心位于凸轮轴心 O 两侧；

“-” 用于导路和瞬心位于凸轮轴心 O 同侧；

显然，导路和瞬心在凸轮轴心 O 同侧时，推程压力角 α 将减小

因此，为了减少推程压力角，应将从动件导路向推程相对速度瞬心的同侧偏置

注意：用偏置法可减小推程压力角，但同时增大了回程压力角，故偏距 e 不能太大



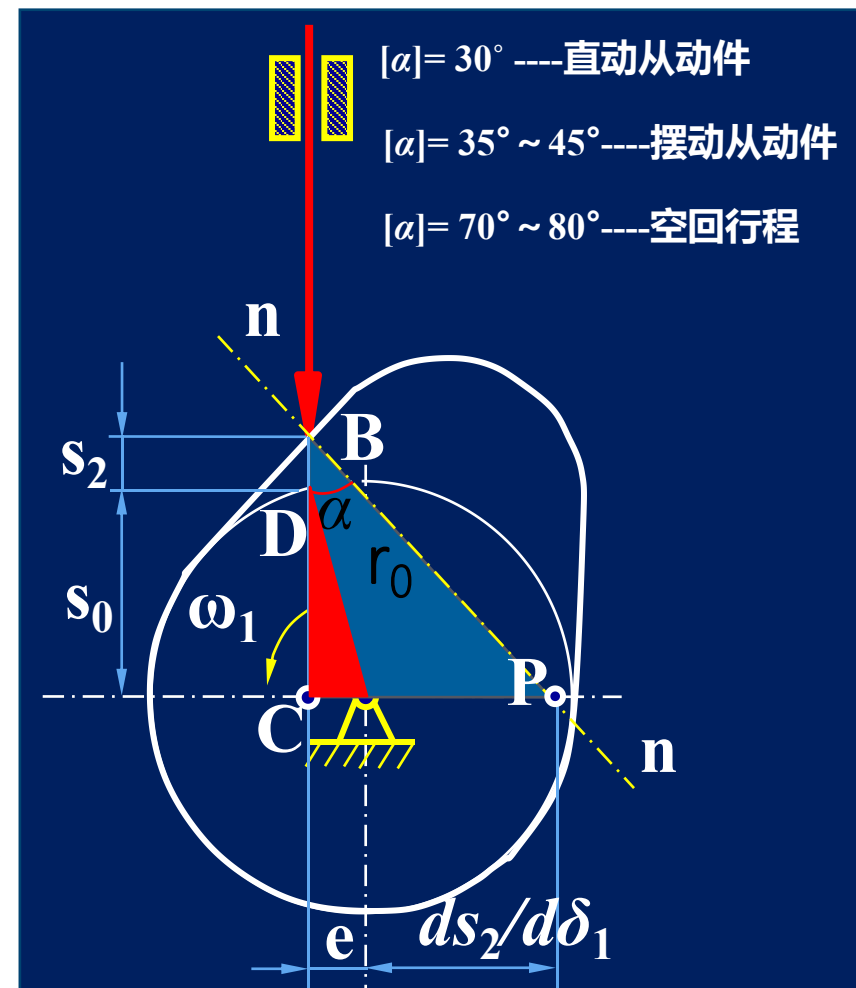
(2) 压力角 α 与基圆半径 r_0 的关系

$$\tan\alpha = \frac{ds_2/d\delta_1 \pm e}{S_2 + \sqrt{r_0^2 - e^2}}$$

基圆半径 $r_0 = \sqrt{\left(\frac{dS/d\delta \pm e}{\tan\alpha} - S\right)^2 + e^2}$

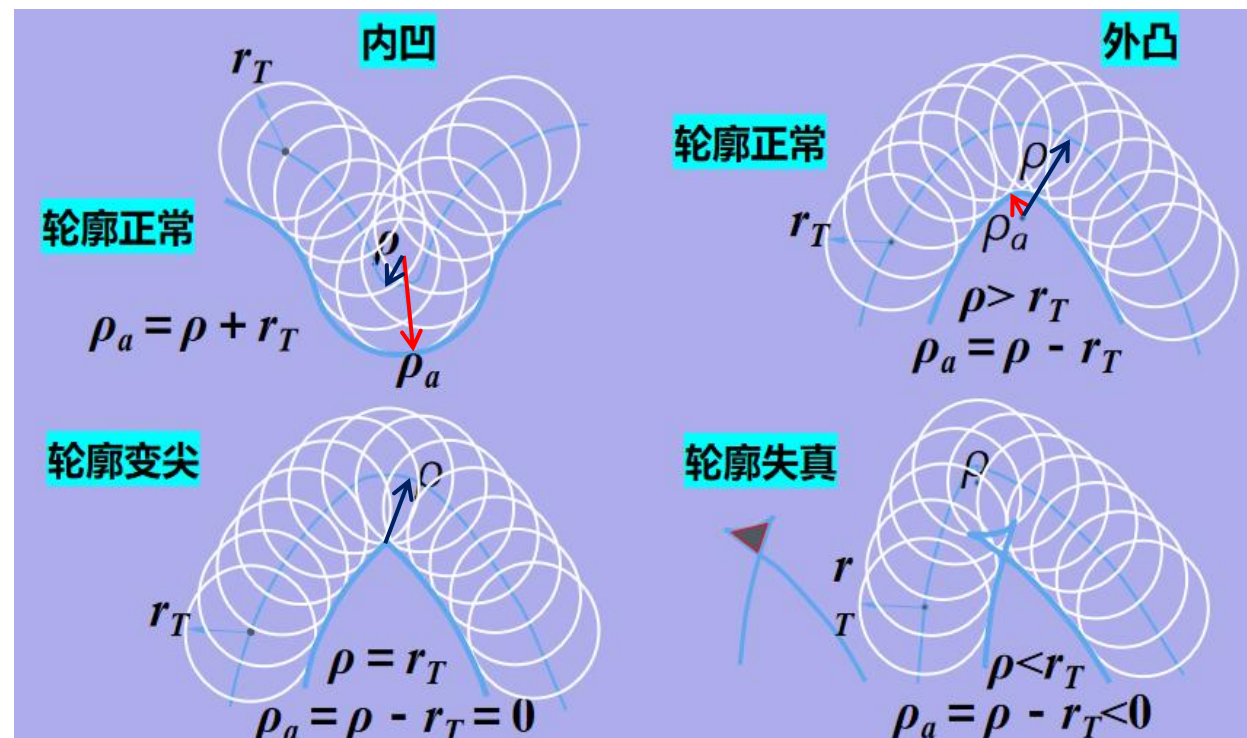
由上式可知：

- 当从动件的运动规律确定后， S 和 $dS/d\delta$ 均为定值，因此，基圆半径 r_0 越大，则压力角 α 越小，机构的受力状态越好，但整个机构的尺寸却随之增大
- 当其他条件不变时，改变推杆偏置方向，使得 e 前为减号，可以使压力角 α 减小，从而改善运动状态
- 为了兼顾机构受力和机构紧凑两个方面，在凸轮设计中，通常要求在压力角 α 不超过许用值 $[\alpha]$ 的原则下尽可能采用较小的基圆半径



2.4.3 滚子半径的选择 ρ_a - 工作轮廓的曲率半径, ρ - 理论轮廓的曲率半径, r_T - 滚子半径

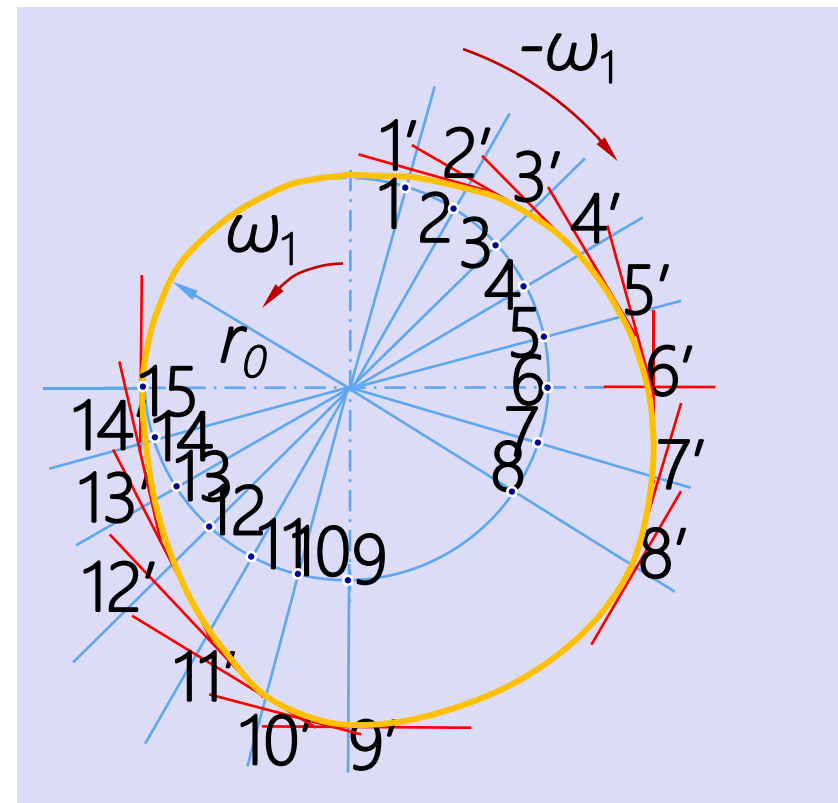
- 当理论廓形内凹时 ($\rho_a = \rho + r_T$) , 实际轮廓线总可以画出
- 当理论廓线外凸时 ($\rho_a = \rho - r_T$) , 需要注意:
 - (1) $\rho > r_T$, 此时 $\rho_a > 0$, 可求出实际轮廓;
 - (2) $\rho = r_T$, 此时 $\rho_a = 0$, 实际轮廓变尖, 极易磨损, 实际过程中已不能使用;
 - (3) $\rho < r_T$, 此时 $\rho_a < 0$, 实际轮廓相交, 当进行加工时, 交点以外的部分将被刀具切去, 即相交部分事实上不存在, 因此从动件不能实现预期的运动规律, 这种现象为运动失真



□ 对于外凸轮廓, 要保证正常工作, 应使理论轮廓的最小曲率半径大于滚子半径, 即 $\rho_{min} > r_T$

2.4.4 从动件平底尺寸的确定

- 对于平底从动件而言，其位移是由凸轮回转中心到平底法向距离决定的，因此，**从动件导路是否偏置对其运动状态和凸轮的轮廓曲线都没有影响，即平底直动从动件盘形凸轮的轮廓形状与偏距 e 无关**
- 故，**平底通常采用对心直动从动件，且平底直动从动件盘形凸轮的理论廓线可按对心尖顶直动从动件盘形凸轮的轮廓曲线的设计方法求得**



2.4.5 凸轮与从动件的材料

- 在选择凸轮和从动件材料时，首先要求有较高的耐磨性，以便在长期工作中能保持足够的精度，不会因磨损而失效，其次要求材料摩擦系数小，加工方便、经济等

(1) 凸轮材料

- 对于**载荷很大的**凸轮用**合金钢或滚动轴承钢**来制造，并考虑**高频淬火、淬火（低温回火）、氮化**等热处理方法，使凸轮表面有较高的硬度及耐磨性
- 为了提高凸轮的耐磨性和抗腐蚀性，常用**青铜、高级黄铜**制造凸轮，或者**对钢制凸轮表面镀铬**
- 一般承载不大的凸轮**要求不高时，可以用**碳素钢**制造，并且可以**不经过淬火**
- 对于**轻载凸轮机构**，当**从动件运动精度要求不高时**，也可以用**塑料**等制造凸轮

2.4.5 凸轮与从动件的材料

- 在选择凸轮和从动件材料时，首先要求有较高的耐磨性，以便在长期工作中能保持足够的精度，不会因磨损而失效，其次要求材料摩擦系数小，加工方便、经济等

(2) 从动件材料

- 尖顶从动件的尺寸比凸轮小，并且只有其尖端与凸轮接触，易磨损
- 从**简便性**和**经济性**考虑，应更换易损零件，因此应选择比配对凸轮**硬度低一些**的材料来制造尖顶从动件，或者滚子从动件的滚子
- 滚子从动件的工作条件是相对滚动，磨损较小，因此耐磨性要求较低，但对**滚子轴的材料和热处理要求与尖顶从动件相同**



華東理工大學
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

THE END

作业：2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-11, 2-12